

COMPONENTE GEOTÉCNICO- ZONA 2

PROFESORES:

**DIEGO ARMANDO RENDÓN
JOSÉ HUMBERTO CABALLERO ACOSTA**

INTEGRANTES:

**LEIDY ESTEFANÍA CADAVID ARANGO
SAIRANDELLY GIL MARTÍNEZ
MANUEL SANTIAGO LERMA MERCHAN
SARA PAULINA PAMPLONA GIRALDO**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
FACULTAD DE MINAS.
GEOLOGÍA DE CAMPO III.**

**MEDELLÍN, ANTIOQUIA.
NOVIEMBRE 2025.**

Tabla de contenidos

1. Introducción	3
2. Metodología	3
3. Definición de zonas homogéneas	6
3.1. Retroanálisis	11
3.2. Perfiles	19
3.2.1. Perfil 1	20
3.2.3. Perfil 3	22
3.2.4. Perfil 4	23
3.2.5. Perfil 5	24
3.2.6. Perfil 6	25
3.2.7. Perfil 7	26
3.2.8. Perfil 8	27
3.2.9. Perfil 9	28
3.2.10. Perfil 10	30
3.2.11. Perfil 11	30
3.3. Factor de seguridad	32
4. Conclusiones	34
5. Referencias	35

1. Introducción

La evaluación de la estabilidad de laderas y taludes constituye un componente esencial en los procesos de zonificación de la aptitud del suelo, especialmente en áreas con condiciones geológicas, hidráulicas y topográficas complejas. En este capítulo se analiza la estabilidad de las laderas en el sector de Copacabana y San Pedro de los Milagros, abarcando específicamente las veredas La Veta, El Noral y El Curazao. El propósito principal es evaluar tanto los procesos de inestabilidad ya identificados como aquellos con potencial de ocurrencia, previamente cartografiados y caracterizados en capítulos de procesos morfodinámicos. Para el desarrollo del análisis se empleó el software SLIDE V6, desarrollado por Rocscience Inc. (2010), una herramienta ampliamente reconocida en el ámbito geotécnico por su capacidad para resolver problemas bidimensionales mediante el método del equilibrio límite. Adicionalmente, se integraron métodos de retroanálisis, la evaluación de parámetros geotécnicos del suelo y análisis estadísticos. La obtención de los parámetros de entrada se fundamentó en la revisión de información secundaria, destacando la tesis *“Correlación de parámetros de resistencia con propiedades índice y de clasificación para suelos producto de la meteorización en el Valle de Aburrá y municipios aledaños”* de Julián Echeverry, así como en los datos de suelo obtenidos directamente en campo. Estos insumos permitieron la definición de perfiles estratégicos y la ejecución de retroanálisis en sectores donde se evidencian procesos de deslizamiento, con el fin de calibrar los parámetros de resistencia utilizados en las simulaciones. Por último, se presentan los resultados de la evaluación de la estabilidad para los diferentes perfiles.

2. Metodología

La metodología empleada consistió inicialmente en la recopilación de información secundaria proveniente de informes técnicos, cartografía oficial y bases de datos del Servicio Geológico Colombiano y la tesis de maestría de Julián Echeverry, a partir de las cuales se obtuvieron los datos litológicos y geotécnicos de las unidades presentes en el área de estudio, incluyendo anfibolitas, dioritas, depósitos de flujos de lodos y escombros. Con esta información y las observaciones realizadas en campo se definieron los espesores de las unidades y depósitos superficiales, integrando mediciones directas, descripciones estratigráficas y referencias bibliográficas. Posteriormente se realizaron dos retroanálisis en el software Slide con el fin de ajustar los parámetros geotécnicos representativos de cada unidad.

La realización y designación de los doce perfiles geológicos–geotécnicos se llevó a cabo tomando como referencia la información espacial, normativa y cartográfica incluida en el *Decreto No. 107 del 26 de noviembre de 2019*, mediante el cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Pedro de los Milagros (Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros, 2019), así como el *Acuerdo No. 025 del 20 de diciembre de 2000*, correspondiente al Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Copacabana (Concejo Municipal de Copacabana, 2000). Estos documentos permitieron definir los corredores

estructurales, unidades del territorio y áreas de interés geotécnico más relevantes para la selección de los perfiles. Con base en los resultados obtenidos de los análisis de estabilidad y la caracterización geomorfológica del área, se efectuó la delimitación de zonas de amenaza baja, media y alta por deslizamientos. Esta clasificación se realizó siguiendo los factores de seguridad establecidos Apta: $FoS \geq 1.50$; Apta con restricciones moderadas: $1.25 \leq FoS < 1.50$; Apta con restricciones altas: $1.05 \leq FoS < 1.25$; y No apta: $FoS < 1.05$, lo que permitió una categorización coherente y técnicamente sustentada del nivel de amenaza en el mapa final. Recopilación de información secundaria

A partir del documento “*Correlación de parámetros de resistencia con propiedades índice y de clasificación para suelos producto de la meteorización en el Valle de Aburrá y municipios aledaños*” (Echeverry, 2019) se obtuvieron los parámetros de fricción interna (ϕ), cohesión (c) y peso unitario húmedo ($\gamma_{\square}$) correspondientes a los espesores IB y IC definidos para cada litología. Con esta información se elaboraron tres tablas de síntesis, en las cuales se presentan los valores promedio y los rangos característicos de ϕ , c y $\gamma_{\square}$ por litología, lo que permite comparar su comportamiento mecánico y su variabilidad dentro del perfil geotécnico estudiado. En la Tabla 1 se presentan los parámetros de fricción interna (ϕ), en la Tabla 2 los parámetros de cohesión (c) y en la Tabla 3 se resumen los valores de peso unitario húmedo ($\gamma_{\square}$) reportados para cada litología.

Tabla # 1. Resumen de datos correspondientes a los parámetros de fricción interna (ϕ) .

Litología	N datos	ϕ mín (°)	ϕ máx (°)	Rango (°)	ϕ promedio (°)
IB – Anfibolita	2	27	28	1	27.5
IB – Diorita	7	13	42	29	28.3
IC – Anfibolita	43	9	49	40	27.7
IC – Diorita	15	14	34	20	27.9
IB – QF	6	18	40	22	25.8
IC – QF	62	8	59	51	30.3

Tabla # 2. Resumen de datos correspondientes a los parámetros de cohesión (c).

Litología	N datos	C' min (kPa)	C' max (kPa)	Rango (kPa)	C' prom (kPa)
IB – Anfibolita	5	2	43	41	25.0

IB – Diorita	11	1	84	83	24.1
IC – Anfíbolita	47	4	71	67	25.4
IC – Diorita	18	5	56	51	31.2
IB – QF	7	8	65	57	30.3
IC – QF	65	1	87	86	30.4

Tabla # 3. Resumen de datos correspondientes a los valores de peso unitario húmedo (γ_H).

Litología	Nº datos	γ_H mín (kN/m³)	γ_H máx (kN/m³)	Rango (kN/m³)	γ_H prom (kN/m³)
IB Anfíbolita	5	13.8	19.9	6.1	16.86
IB Diorita	12	15.9	18.8	2.9	17.69
IC Anfíbolita	49	15.2	20.7	5.5	17.84
IC Diorita	24	16.0	18.7	2.7	17.65
QF IB	6	15.7	18.4	2.7	17.43
QF IC	66	12.6	19.6	7.0	17.48

Con estos datos se obtuvo una visión general de la variabilidad de los parámetros de fricción interna (ϕ) peso húmedo (γ_H) y cohesión (c) previamente mencionados. Posteriormente, se revisaron los perfiles generalizados de las litologías pertenecientes al Batolito Antioqueño y a la Anfíbolita, tomando como referencia el documento “Geología de la Plancha 147 Medellín Oriental, escala 1:50.000, versión 2016” como se observa en la Figura #1 con el fin de identificar las profundidades típicas de los distintos horizontes de meteorización asociados a cada una de estas unidades.

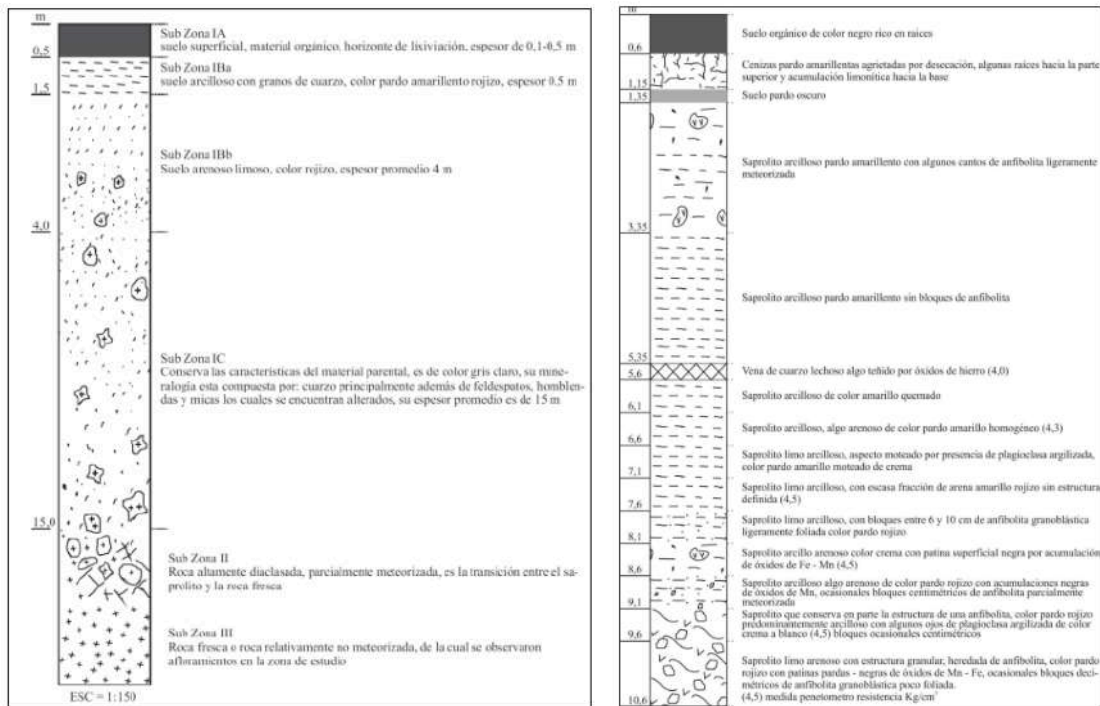


Figura #1. Perfiles de referencia, el primero corresponde al batolito Antioqueño y el segundo a la anfibolita. Geología de la Plancha 147 Medellín Oriental, escala 1:50.000, versión 2016

En conjunto, la información reunida permitió construir un panorama claro sobre el comportamiento geotécnico de las litologías presentes en el área de estudio. Los datos extraídos de Echeverry (2019) no sólo evidencian la variabilidad propia de los suelos residuales del Batolito Antioqueño y la Anfibolita, sino que también establecen rangos representativos que sirven como base sólida para los análisis posteriores. Al integrarlos con la cartografía geológica oficial y las observaciones de campo, fue posible definir espesores coherentes, identificar los horizontes de meteorización y seleccionar parámetros realistas para los retroanálisis y las simulaciones en Slide.

3. Definición de zonas homogéneas

A continuación, se presenta en la figura #2, el mapa de zonas homogéneas y sus respectivas descripciones.

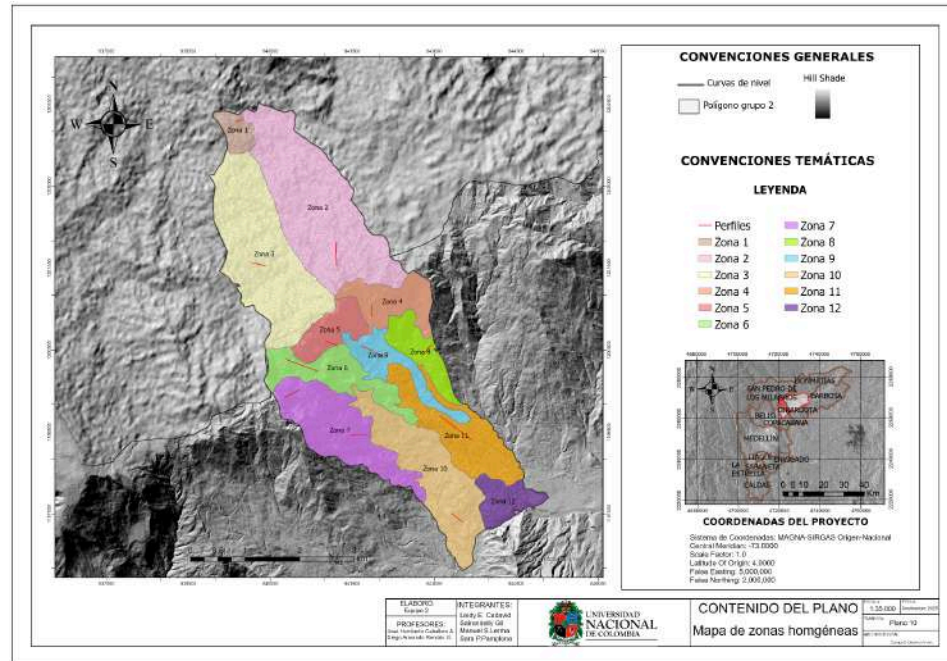


Figura #2. Mapa de zonas homogéneas. Elaboración propia.

Zona 1: Corresponde a un sector de altiplano conformado por limos y colinas fuertemente incisados por la red de drenaje local. El relieve presenta pendientes suaves a moderadas. La litología predominante está constituida por Batolito Antioqueño. En superficie pueden presentarse suelos de alteración con espesores variables, dependiendo del grado de exposición y del modelado del relieve.



Figura #3. Perfil zona 1 Elaboración propia.

Zona 2: Corresponde a un sector de altiplano donde las pendientes varían desde planicies hasta inclinaciones suaves y, en algunos sectores, moderadas. El relieve está conformado por lomos y colinas con un grado de incisión bajo, lo que indica una morfología más suavizada y menos afectada por la erosión. La litología dominante corresponde a diorita del Batolito Antioqueño, cuya presencia controla de manera significativa la conformación del paisaje.



Figura #4. Perfil zona 2 *Elaboración propia.*

Zona 3: Corresponde a un altiplano conformado por lomos y colinas moderadamente incisados, donde la morfología refleja una acción más marcada de la red de drenaje. La litología predominante es la anfibolita, la cual influye directamente en la configuración del relieve y en la expresión de las formas del terreno. Las pendientes presentan un comportamiento similar al de la Zona 2, variando desde planicies hasta pendientes suaves y, en algunos sectores puntuales, pendientes moderadas.



Figura #5. Perfil zona 3 *Elaboración propia.*

Zona 4: Corresponde a un escarpe semicircular ubicado en la parte superior del valle, donde la topografía muestra una morfología abrupta y claramente definida. La litología predominante pertenece a la diorita del Batolito Antioqueño. La zona presenta una pendiente empinada y escarpada, con sectores que acentúan la irregularidad del terreno e influyen en su estabilidad.



Figura #6. Perfil zona 4 *Elaboración propia.*

Zona 5: Corresponde a la zona más escarpada del área de estudio, donde combina un escarpe semicircular superior y un lomo alto moderadamente incisado, la litología predominante es diorita del Batolito Antioqueño. Las pendientes se clasifican como empinadas, aunque en gran parte del área es marcadamente escarpado.



Figura #7. Perfil zona 5 *Elaboración propia.*

Zona 6: Esta zona está formada por vertientes desarrolladas en suelos residuales, con un incisamiento moderado. La litología corresponde a anfibolita, visible en algunos puntos del terreno. Las pendientes varían desde suaves hasta moderadas y empinadas, siendo estas dos últimas las más comunes en el área.



Figura #8. Perfil zona 6 *Elaboración propia.*

Zona 7: Esta zona está conformada por un lomo bajo, un escarpe secundario y un lomo alto moderadamente incisado, lo que le da un relieve variado. La litología corresponde a anfibolita. Las pendientes se presentan entre moderadas y empinadas, con cambios notables según la forma del terreno.



Figura #9. Perfil zona 7 *Elaboración propia.*

Zona 8: Esta zona se ubica sobre un lomo alto pobremente incidado, con un relieve más suave y de menor disectación. La pendiente es moderada en la mayor parte del sector. La litología corresponde a dioritas del Batolito Antioqueño.



Figura #10. Perfil zona 8 Elaboración propia.

Zona 9: Esta zona corresponde a una superficie suave desarrollada sobre un depósito moderadamente incidado, donde el relieve muestra poca irregularidad. Las pendientes son suaves a moderadas, predominando las suaves en la mayor parte del sector. El área se encuentra sobre un depósito de flujo de lodos y/o escombros, lo que le da un carácter más reciente y de menor consolidación frente a las zonas con afloramiento rocoso.



Figura #11. Perfil zona 9 Elaboración propia.

Zona 10: Corresponde a una superficie suave desarrollada sobre un depósito con incisión moderada, con un relieve poco irregular. Las pendientes son suaves a moderadas, predominando las suaves, aunque también se presentan algunas zonas de pendiente tipo planicie. El sector se encuentra sobre un depósito de flujo de lodos y/o escombros.



Figura #12. Perfil zona 10 *Elaboración propia.*

Zona 11: Esta zona corresponde a una superficie suave ubicada sobre un depósito poco incisado. La pendiente es mayormente suave en casi toda el área. El sector se encuentra sobre depósitos de flujo de lodos y/o escombros.



Figura #13. Perfil zona 11 *Elaboración propia.*

Zona 12: Esta zona corresponde a una superficie de explanación conformada por llenos antrópicos. La pendiente es mayormente suave, con sectores que alcanzan condiciones de planicie.



Figura #14. Perfil zona 12 *Elaboración propia.*

3.1. Retroanálisis

Como insumo principal utilizamos el método de retro-análisis, el cual consiste en reconstruir las condiciones que llevaron a la formación de las cicatrices de falla observadas actualmente. Para ello se modela la topografía previa al deslizamiento y se reproducen las condiciones que pudieron generar la inestabilidad. Al ajustar los parámetros hasta que el modelo alcance el estado de falla, es posible estimar los valores operativos de cohesión y ángulo de fricción que presentaban los suelos o las rocas durante el proceso real.

Partiremos de la base de los datos de la tesis de Echeverry, los cuales serán depurados para obtener valores de ϕ , C' y γ por horizonte, como se observa en la tabla # 4, omitiendo aquellos

datos atípicos y poco representativos. Con esto se definirán un promedio, un mínimo relativo y un máximo, que servirán como insumo para elaborar el retroanálisis.

Tabla # 4. Datos utilizados para el retroanálisis.

	Promedio			Min. Relativo			Max. Relativo		
	ϕ (°)	C' (kPa)	γ (kN/m³)	ϕ (°)	C' (kPa)	γ (kN/m³)	ϕ (°)	C' (kPa)	γ (kN/m³)
VI – Anfibolita	28	32.7	16.87	27	24	16.7	29	43	17.1
V– Anfibolita	28.4	30.9	17.93	18	20	16.4	35	49	20.7
VI – Diorita	29.5	63.5	18.12	21	62	17.0	35	65	18.8
V – Diorita	29.6	35.8	17.70	16	15	16.5	34	56	18.7

- **Primer Retroanálisis Batolito:**

Para comenzar con el retroanálisis, tomamos una cicatriz de un antiguo talud fallado para reconstruir su topografía antes de la falla y compararla con la actual. Esto gracias a la identificación de patrones morfológicos que evidencian una continuidad del terreno, como cambios suaves de pendiente, con geometría coherente. De esta forma, se obtiene una superficie representativa, suficiente para evaluar las condiciones previas a la falla mediante el retroanálisis.

En la figura #15 podemos observar la cicatriz propuesta y el perfil propuesto; este último representa la topografía original y, de color amarillo, se evidencia el material removido, dejando solo la parte naranja, que representa la topografía actual.

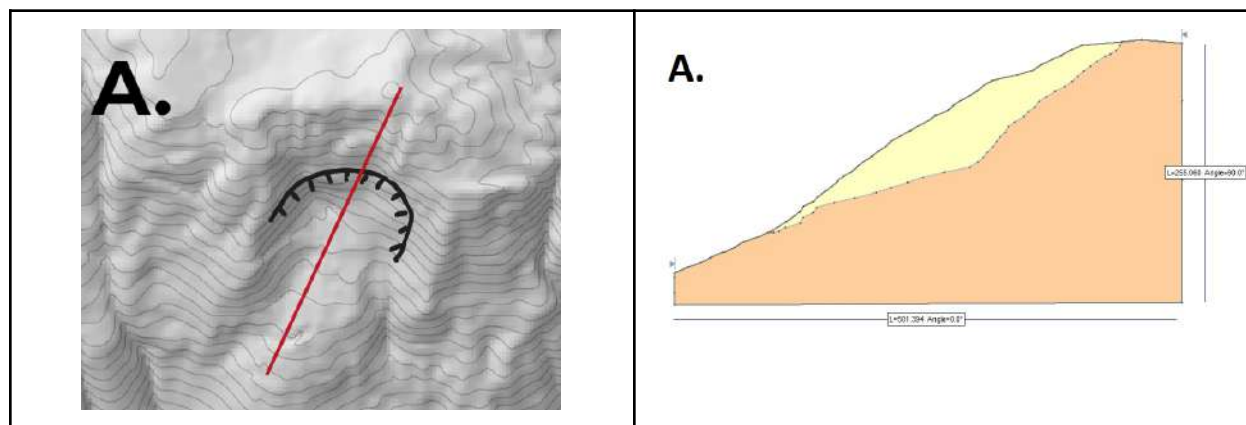


Figura #15. Cicatriz y perfil propuesto para el Batolito Antioqueño. *Elaboración propia*

Este back-análisis se llevó a cabo en la zona homogénea 4. En el perfil propuesto se alcanza a evidenciar parte del valle y del altiplano; a continuación, se presenta el perfil y su resultado tras el análisis en Slide.

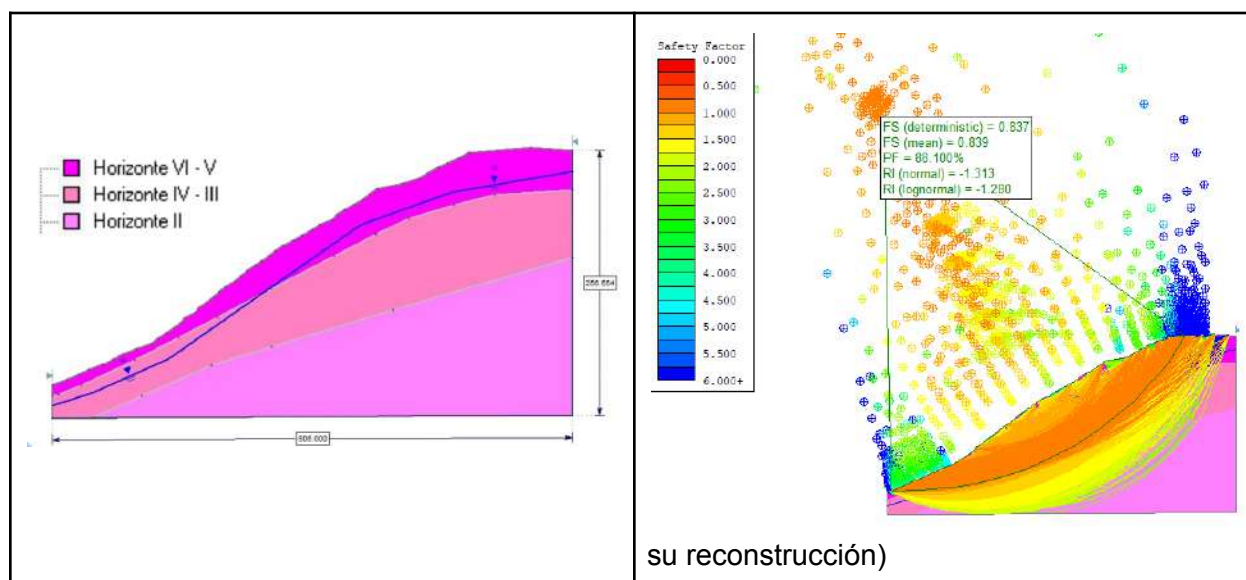


Figura #16. Retro Análisis realizado para el Batolito Antioqueño. *Elaboración propia.*

Podemos evidenciar que la superficie de falla promedio propuesta por Slide, con los parámetros dados, termina siendo muy cercana a la cicatriz. Aunque nuestra cicatriz no termine tan abajo en el perfil y empiece un poco más cerca del altiplano, son puntos cercanos y su geometría no es tan distante, por lo que consideramos esto como un retroanálisis apropiado.

Se obtuvo un factor de seguridad de 0.84, con una probabilidad de falla del 88 %, lo cual indica que, bajo las condiciones recreadas, era muy probable que el talud fallará. Esto sustenta también que las condiciones previas fueron reconstruidas de buena manera, por lo que procederemos con el análisis. Este análisis realizado en Slide también sirve como insumo para delimitar la microzonificación entre valle y altiplano, como en este perfil, donde podemos determinar hasta qué punto llegan los diferentes factores de seguridad en dichas condiciones, dándonos una idea de cómo delimitar nuestras zonas para este mapa. Un ejemplo, trabajando con el mismo perfil, se muestra en la figura # 17, donde se filtraron las superficies de falla que tengan un FS de 1.5.

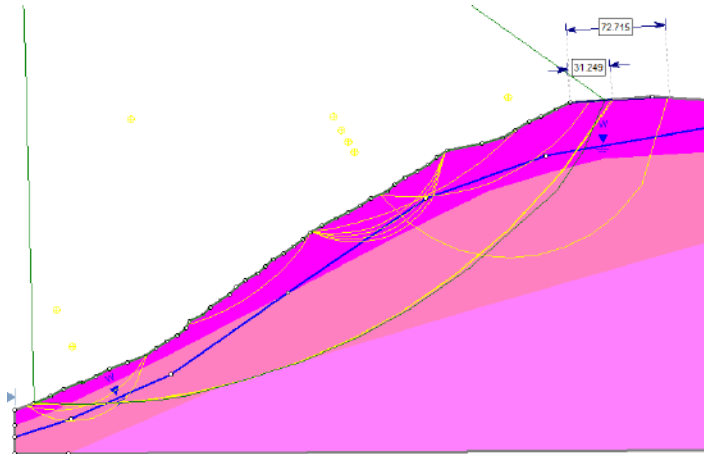


Figura #17. Resultados de los factores de seguridad. Elaboración propia.

- Análisis Horizonte VI y V Batolito:

El retro-análisis del Horizonte VI–V no muestra una tendencia marcada entre cohesión y ángulo de fricción. La nube de puntos se encuentra muy dispersa, lo que indica que el material puede alcanzar el estado límite (FS cercano a 1.0) bajo múltiples combinaciones de c y ϕ sin una relación lineal evidente entre ellos. Sin embargo, al revisar la tabla de resultados y la zona donde se agrupan más soluciones en la figura # 18, se aprecia una concentración de valores operativos alrededor de $c \approx 31\text{--}36 \text{ kN/m}^2$ y $\phi \approx 28.5\text{--}29.5^\circ$, rango donde se repiten con mayor frecuencia los pares de parámetros que llevan el modelo al estado crítico de falla.

Horizonte VI - V : Cohesion (kN/m2) ▾	Horizonte VI - V : Phi (deg) ▾	Horizonte VI - V : Cohesion (kN/m2)2 ▾	Horizonte VI - V : Phi (deg) ▾
24,8418	28,1287	36,9664	28,5014
29,8773	27,6721	33,2504	27,0589
32,8892	28,9488	34,7467	29,8537
35,6834	29,2487	26,1006	29,797
42,2947	27,824	41,5276	27,9325
35,4652	28,6325	33,2649	28,0516
32,6556	28,4545	32,8394	29,0911
40,7935	29,3729	24,9523	27,9139
33,3725	27,0955	35,789	29,2002
40,5001	27,8888	41,6827	29,6742
31,0638	28,8146	39,2351	29,7632
27,5387	28,5321	27,8818	29,0898
35,4499	28,283	34,4567	29,9638
27,8584	27,0455	38,4663	29,8374
30,3318	29,9419	29,8208	27,8854
43,3468	29,3635	35,5534	28,0011
31,8677	28,8886	35,7638	27,7929
34,2186	28,859	37,472	28,5953
43,4609	28,2901	42,1898	29,0967
		41,8997	29,2881

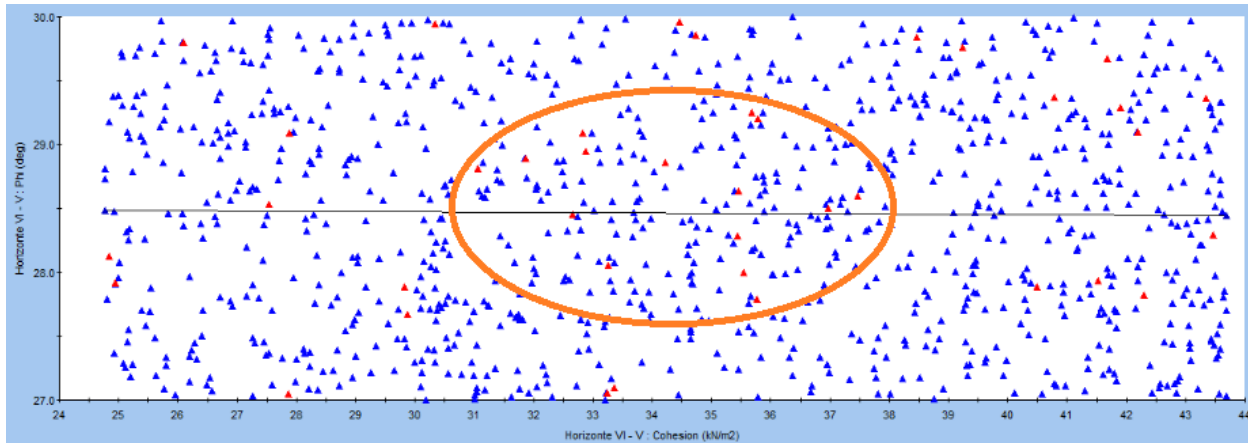


Figura #18. Resultado de los parámetros del Batolito Antioqueño. Elaboración propia.

- Análisis Horizonte III y IV Batolito:

El retro-análisis arrojó 211 combinaciones de cohesión y ángulo de fricción para el Horizonte IV–III que producen factores de seguridad entre 0.95 y 1.05 (estado cercano a la falla real). En la figura #19 Se ve cómo estas combinaciones reflejan tendencia clara entre c y ϕ , lo que indica que el material puede fallar bajo varios pares de valores que marcan una relación lineal.

A partir de la gráfica de Scatter Plot y de los valores que se obtuvieron, se observa que la mayoría de combinaciones que mantienen el perfil cerca del estado límite se ubican aproximadamente entre $c = 27.7\text{--}29.2 \text{ kN/m}^2$ y $\phi = 30.5\text{--}37.5^\circ$. Para condiciones similares o misma zona homogénea estos rangos serían razonables para representar el Horizonte IV–III,

teniendo en cuenta que reflejan los parámetros que mejor reproducen la falla observada en campo.

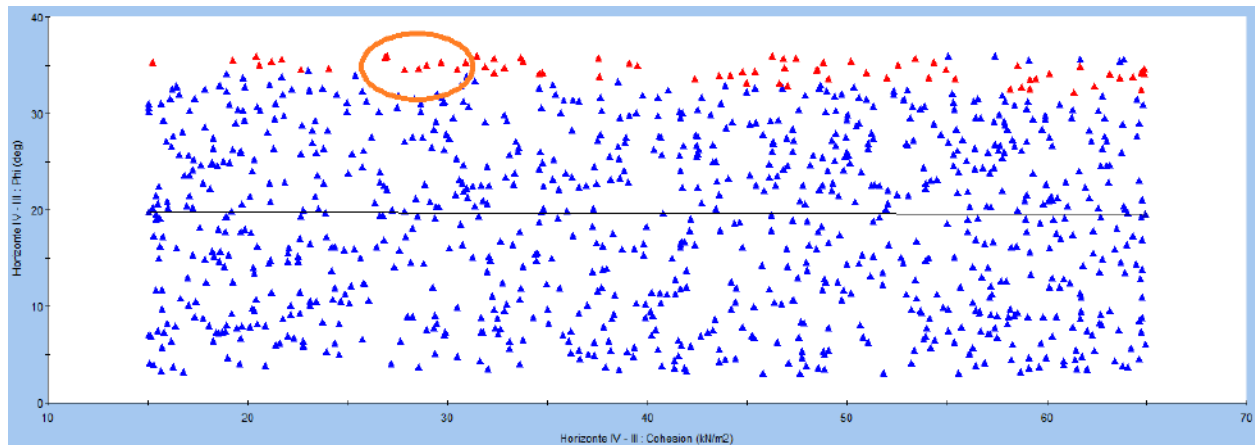


Figura #19. Resultado de los parámetros del Batolito Antioqueño. Elaboración propia.

- **Segundo Retroanálisis Unidad Anfibolita:**

Para este segundo retroanálisis procederemos de la misma manera que con el primero; a continuación, se presentan en la Figura # 20 la cicatriz y el perfil propuesto. En esta ocasión nos encontramos en la zona homogénea número 7.

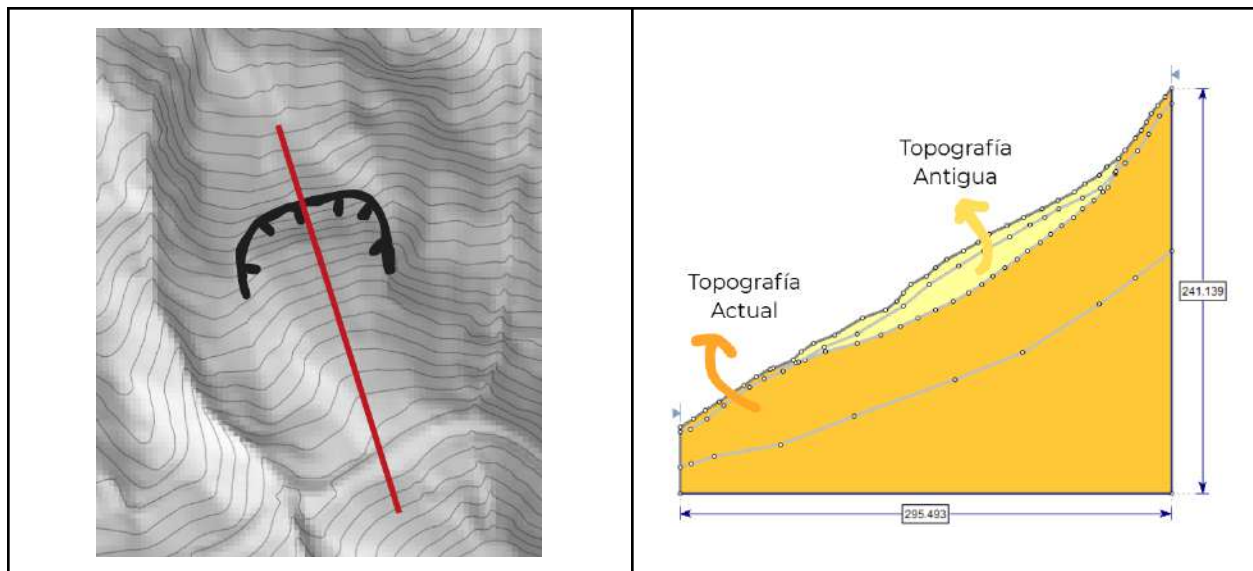


Figura #20. Cicatriz y perfil propuesto para la Anfibolita. Elaboración propia

En la Figura # 21 se observa cómo se obtuvo un factor de seguridad de 0.714, con una probabilidad de ocurrencia del 100 %, lo cual indica que, bajo las condiciones recreadas, era muy

probable que el talud fallará. Esto sustenta también que las condiciones previas fueron reconstruidas de buena manera, por lo que procederemos con el análisis.

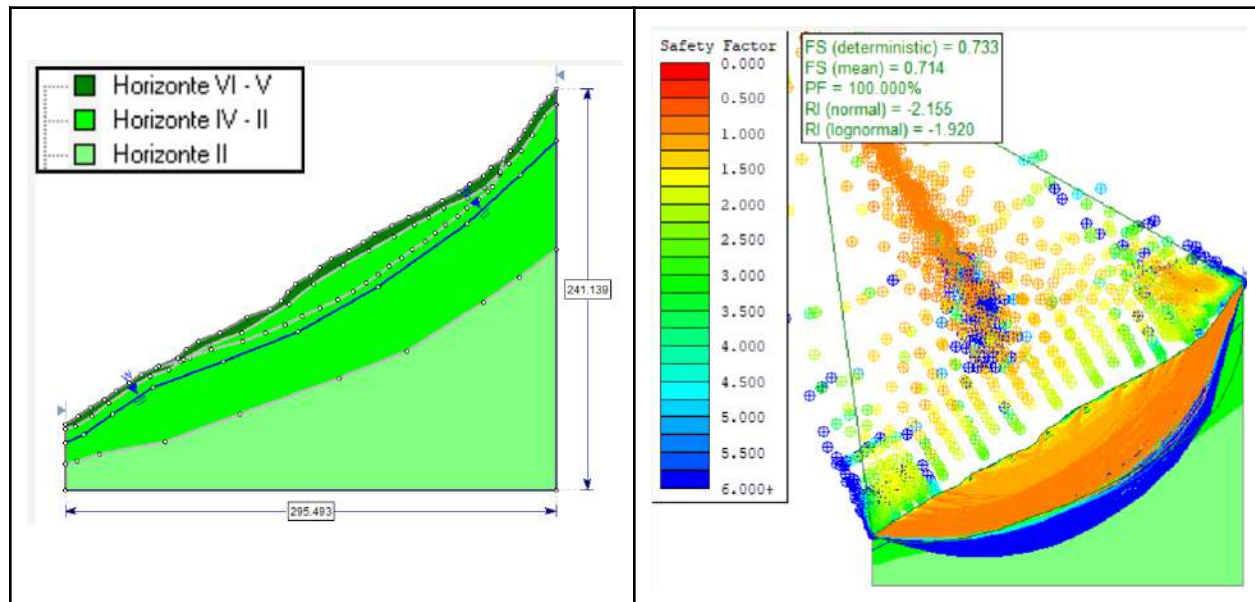


Figura #21. Resultados y horizontes correspondientes a la anfíbolita. Elaboración propia.

- Análisis Horizonte V y VI:

El retroanálisis del Horizonte V–VI no muestra una tendencia marcada entre cohesión y ángulo de fricción. La nube de puntos se encuentra muy dispersa, lo que indica que el material puede alcanzar el estado límite (FS cercano a 1.0) bajo múltiples combinaciones de c y ϕ , sin una relación lineal evidente entre ellos. Sin embargo, al revisar la tabla de resultados y la zona donde se agrupan más soluciones en la figura # 22, se aprecia una concentración de valores operativos alrededor del círculo naranja en el gráfico de scatter plot. A partir de esto, se decidió trabajar con el par de valores correspondientes a $c \approx 36.4 \text{ kN/m}^2$ y $\phi \approx 29.1$, ya que son los que más se acercan a lo observado en campo en esta zona.

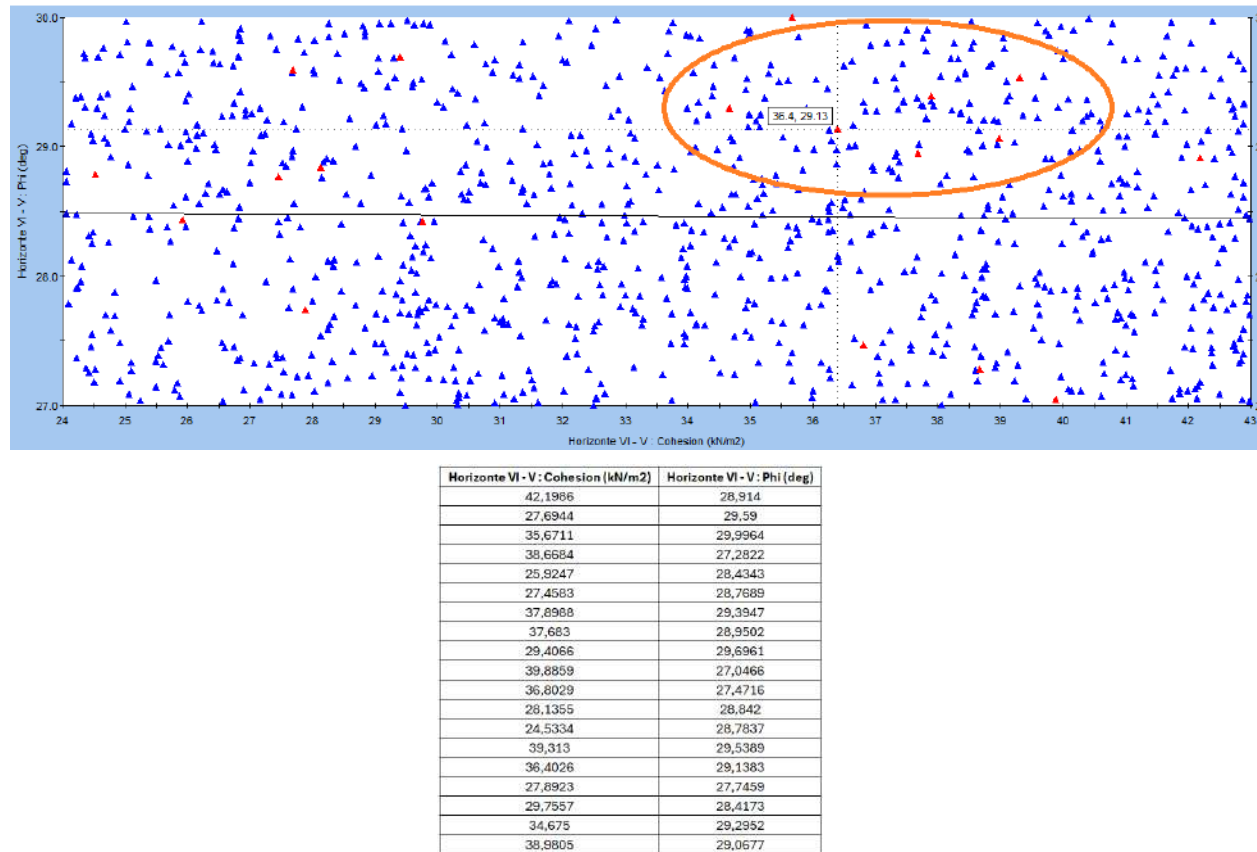


Figura #22. Resultado de los parámetros de la anfibolita horizontes VI y V. Elaboración propia.

- Análisis Horizonte III y IV:

El retroanálisis arrojó combinaciones de cohesión y ángulo de fricción para el Horizonte IV–III que producen factores de estado cercanos a la falla real. En la figura # 23 se observa cómo estas combinaciones reflejan una tendencia clara entre c y ϕ en una relación lineal. En este caso, se considera que los valores del retroanálisis son extremos, por lo que se decidió trabajar con el valor menos extremo, ya que es el que probablemente más se acerque a la realidad, correspondiente a una fricción de 38.15 y una cohesión de 35.09.

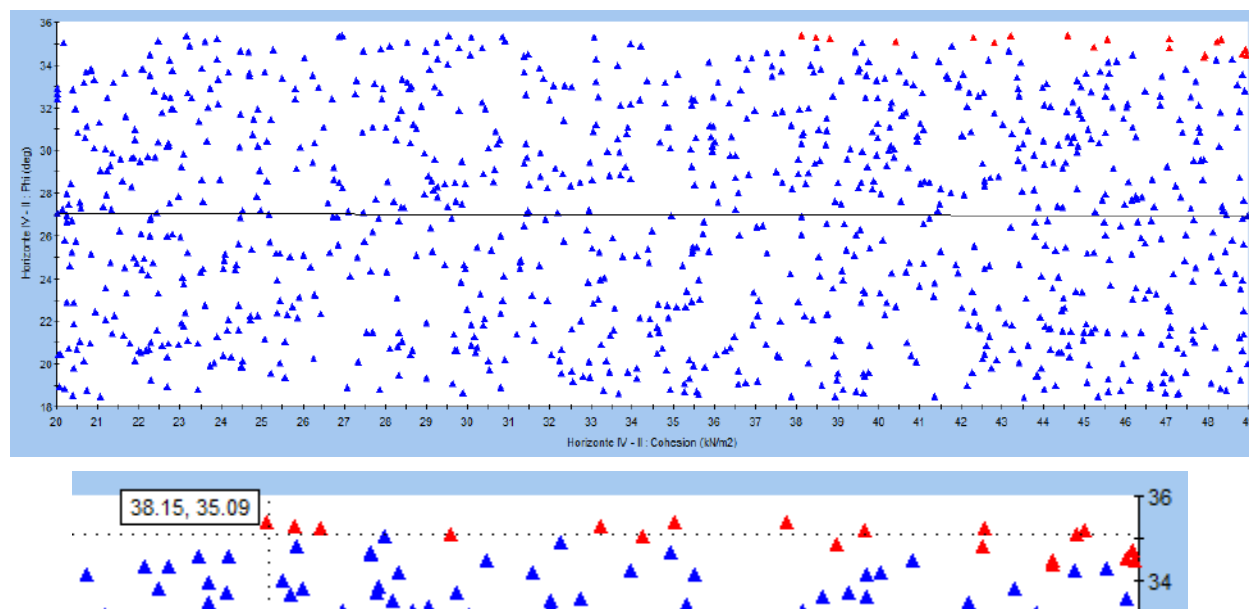


Figura #23. Resultados del horizonte IV y III de la anfíbolita. Elaboración propia.

3.2. Perfiles

Para el análisis de factores de seguridad en nuestra zona de estudio se llevó a cabo la elaboración de 12 perfiles, uno en cada una de las doce zonas homogéneas, para el análisis de su estabilidad, lo cual servirá como insumo para justificar nuestro futuro mapa de zonificación. Para ello usamos AutoCAD para la elaboración de los perfiles, los cuales se trazaron en las zonas más críticas (de mayor pendiente) de cada una de las zonas homogéneas, y ya en el software Slide llevamos a cabo simulaciones con los parámetros que disponemos del suelo para definir superficies de falla, factores de seguridad y probabilidad de falla. Para esto tomamos como insumos los parámetros obtenidos a partir del retroanálisis y de la tesis de Echeverry, como se ve en la Tabla # 5; de esta última contábamos con una discriminación de valores entre diferentes litologías. Para el caso de nuestra unidad correspondiente al batolito, la clasificación de rocas que vimos en campo se acerca más a la de la diorita, por lo que trabajaremos con estos valores. Adicionalmente, discriminamos los valores de cada horizonte según sean arcillosos, limosos o arenosos, ya que en campo evidenciamos en el altiplano una tendencia más arcillosa, mientras que en las zonas escarpadas predominan materiales más arenosos o limosos.

Tabla # 5. Datos utilizados para los perfiles.

Litología – Horizonte	γ_h (kN/m ³)	ϕ (°)	C' (kPa)
Diorita arcillosa – VI	18,20	31,7	36.7
Diorita limosa – VI	18,20	32,6	29.1

Diorita arenosa – VI	16,70	35,0	26.3
Diorita arcillosa – V	17,59	30,0	37,3
Diorita limosa – V	17,25	32,6	34.1
Diorita arenosa – V	18,10	33,2	19,0
Anfibolita arcillosa – VI	16,87	32,7	28,0
Anfibolita arcillosa – V	17,98	25,0	32,0
Anfibolita limosa – V	18,34	30,0	15,0
Anfibolita arenosa – V	18,73	33,0	5,0
QF – VI	17,38	20,3	30.2
QF – V	16,53	23,5	27.0

- Análisis perfiles Pseudo-estático y estático

La zona de estudio, ubicada en el Valle de Aburrá, el cual ha sido categorizado como una zona de amenaza sísmica media, debido a que se encuentra cercana e influenciada por el sistema de fallas de Romeral, donde típicamente la aceleración más probable es de 1.15 veces la gravedad, según lo discutido con el profesor Arévalo. Por facilidad del curso, se sugirió trabajar bajo la premisa de que el factor que representa sísmicamente nuestra área de estudio corresponde a una aceleración horizontal de 0.18, con la que trabajaremos para cada uno de nuestros perfiles como se observa en la Figura # 24. Por lo tanto, se incluirán dos tipos de análisis para cada perfil: uno estático, donde se obviará la presencia de sismos, y otro pseudoestático, donde se aplicará la aceleración planteada.

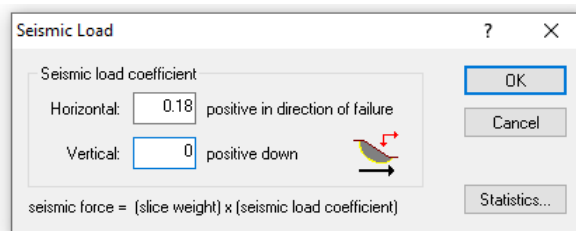


Figura #24 Condiciones de aceleración para análisis Pseudo-estático

3.2.1. Perfil 1

En este primer perfil nos encontramos ante un horizonte VI-V muy espeso, típico del altiplano, por lo que se decidió subdividirlo en dos capas que corresponden al mismo material. Sin embargo, una de ellas se considera más consolidada, razón por la cual sus parámetros geotécnicos varían ligeramente respecto a la capa superior. Esto se debe a que, al presentar un mayor grado de consolidación, el material tiende a mostrar un aumento en su cohesión, ángulo de fricción y peso unitario. Para esta capa más consolidada se utilizarán valores ajustados a partir de los parámetros originales, manteniendo coherencia con el comportamiento esperado del suelo. Con lo anterior y como se puede observar en la figura # 25 se obtuvieron Factores de seguridad de 3.4 y 2 para condiciones estáticas y pseudo-estáticas respectivamente.

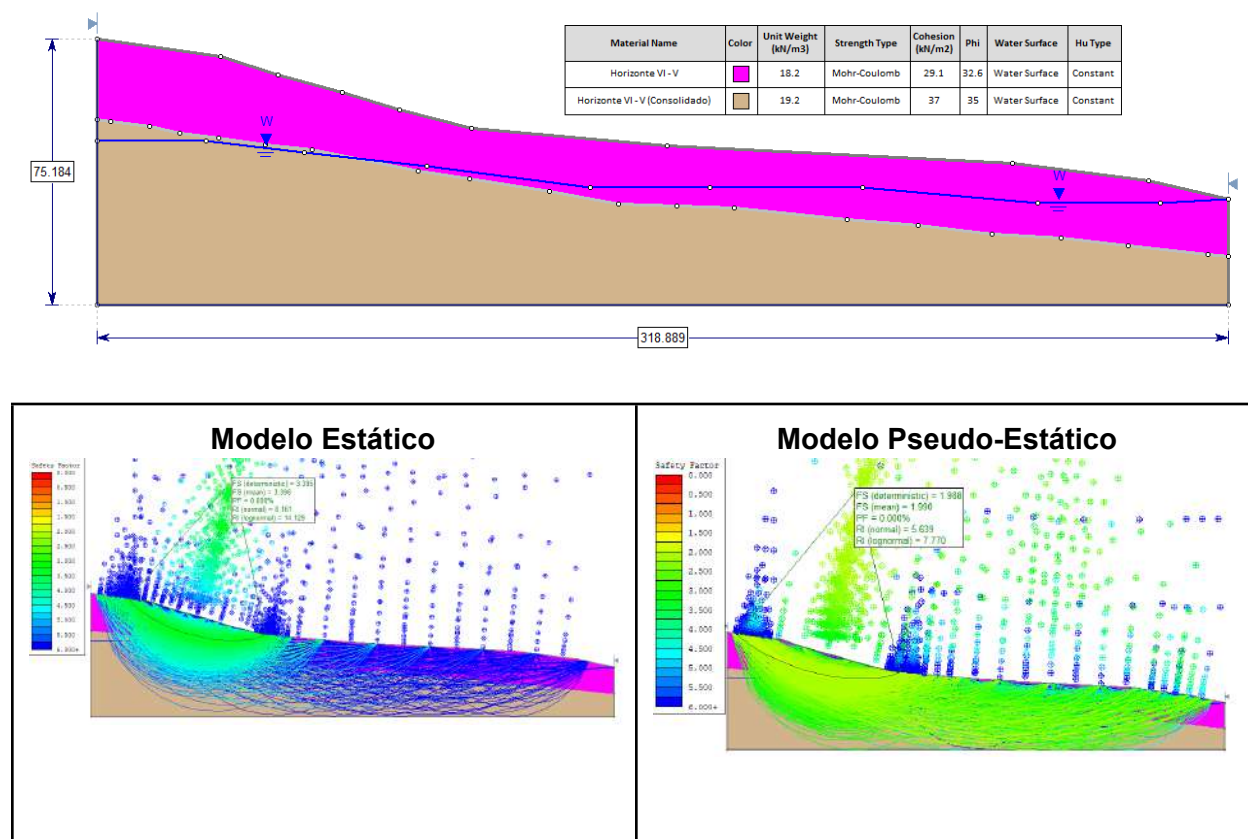


Figura #25. Perfil 1 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

3.2.2. Perfil 2

En el perfil 2, localizado en la zona del altiplano y caracterizado por una geomorfología con mayor incisión, se observan espesores más elevados en el perfil de meteorización. Aunque comparte la misma litología con el perfil 1, la variación en los parámetros utilizados muestra que el Factor de Seguridad disminuye en comparación con dicho perfil. Esto se debe principalmente

al incremento en el grado de la pendiente, obteniéndose valores de 1.6 para el estado estático y de 1.1 para el pseudo-estático.

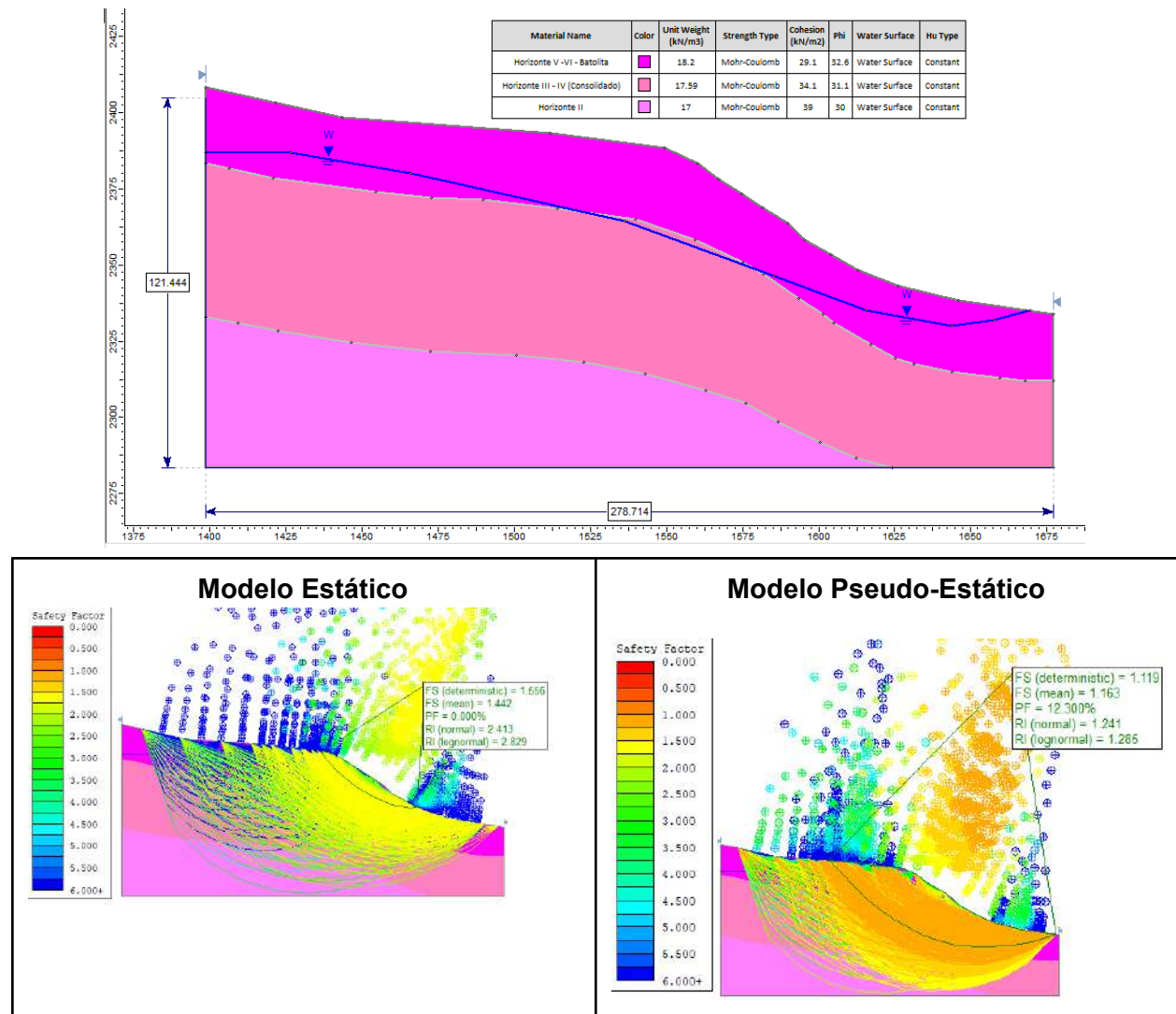


Figura #26. Perfil 2 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

3.2.3. Perfil 3

Para esta ocasión dimos un valor al horizonte 3 muy diferente debido a que las posibles superficies daban muy profundas lo cual no corresponde a campo por lo ajustamos hasta obtener una posible superficie de falla que se acercara más a lo visto en campo, el resto de parámetros se mantuvo. Aquí trabajamos con datos asociados a los datos de Echeverry para materiales arenosos que se acomoden mejor.

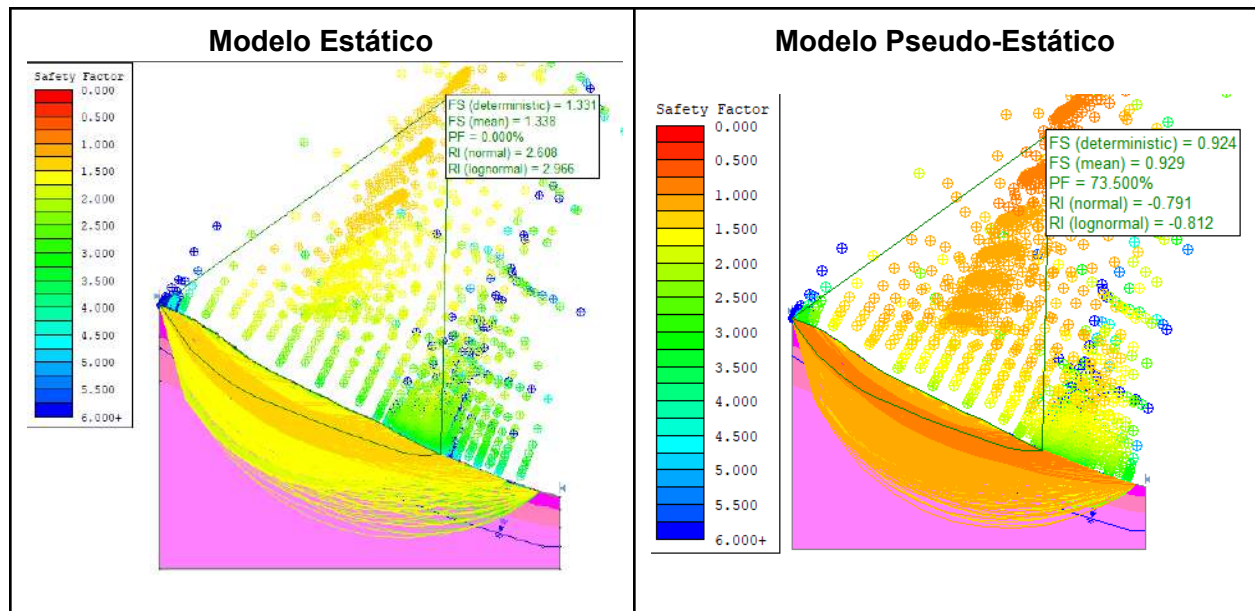
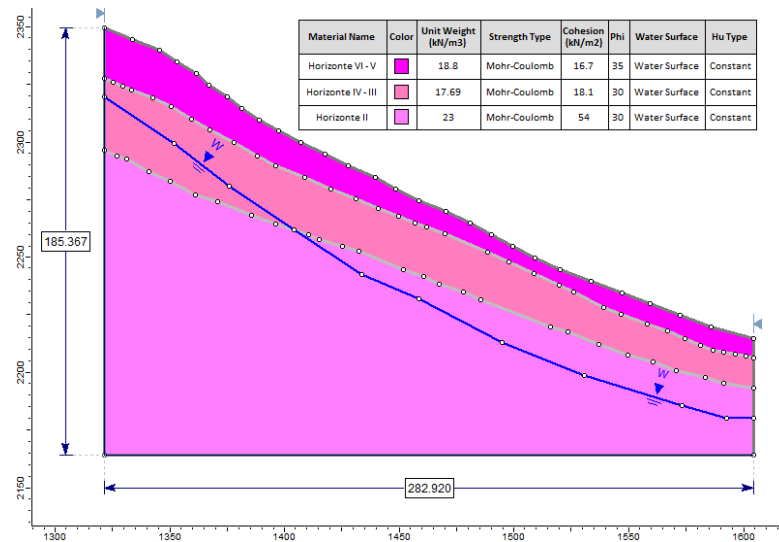


Figura #27. Perfil 3 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

3.2.4. Perfil 4

En este perfil inicialmente se utilizaron los valores máximos propuestos por Echaverry para dioritas, tanto en limos como en arenas. Sin embargo, estos parámetros generaron un Factor de Seguridad y una superficie de falla que no corresponde con las condiciones observadas en campo. Por esta razón, se optó por emplear algunos de los valores obtenidos en el retroanálisis, los cuales permitieron ajustar el modelo y lograr una mayor coherencia con la evidencia

geológica. En la Figura #28 se observa los datos obtenidos de 1.1 y 0.8 para condiciones estáticas y pseudo- estáticas respectivamente.

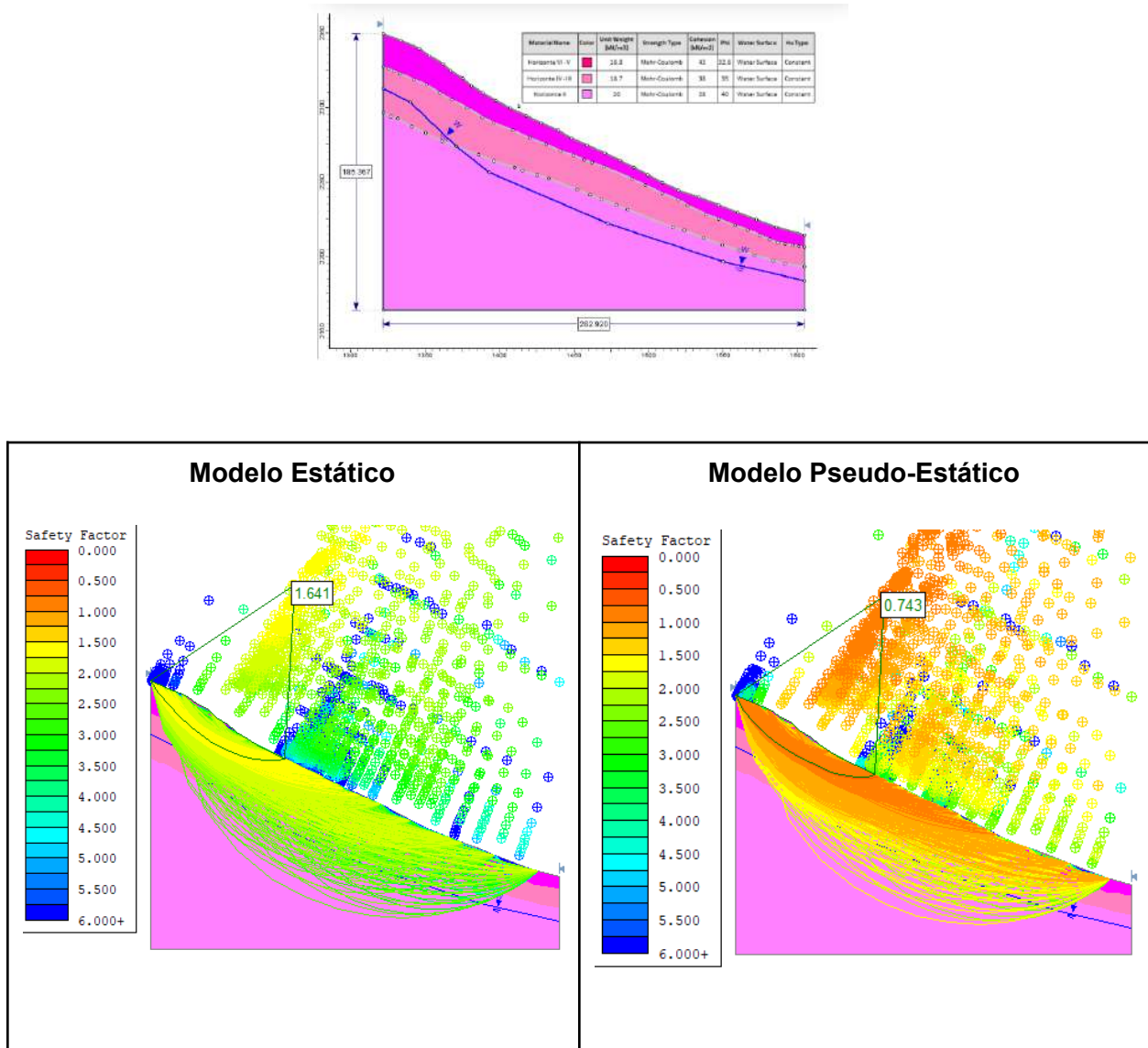


Figura #28. Perfil 4 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

3.2.5. Perfil 5

En este perfil se probaron varios de los valores propuestos por Echeverry, pero ninguno reprodujo adecuadamente las condiciones observadas en campo. Por ello, se recurrió a distintos parámetros obtenidos del retroanálisis hasta identificar aquellos que mejor se ajustaban a la realidad. Finalmente, se adoptaron los valores que se presentan a continuación. En la figura # 29 se observa el Factor de seguridad 1,04 para condiciones estáticas y 0,7 para condiciones pseudo-estáticas.

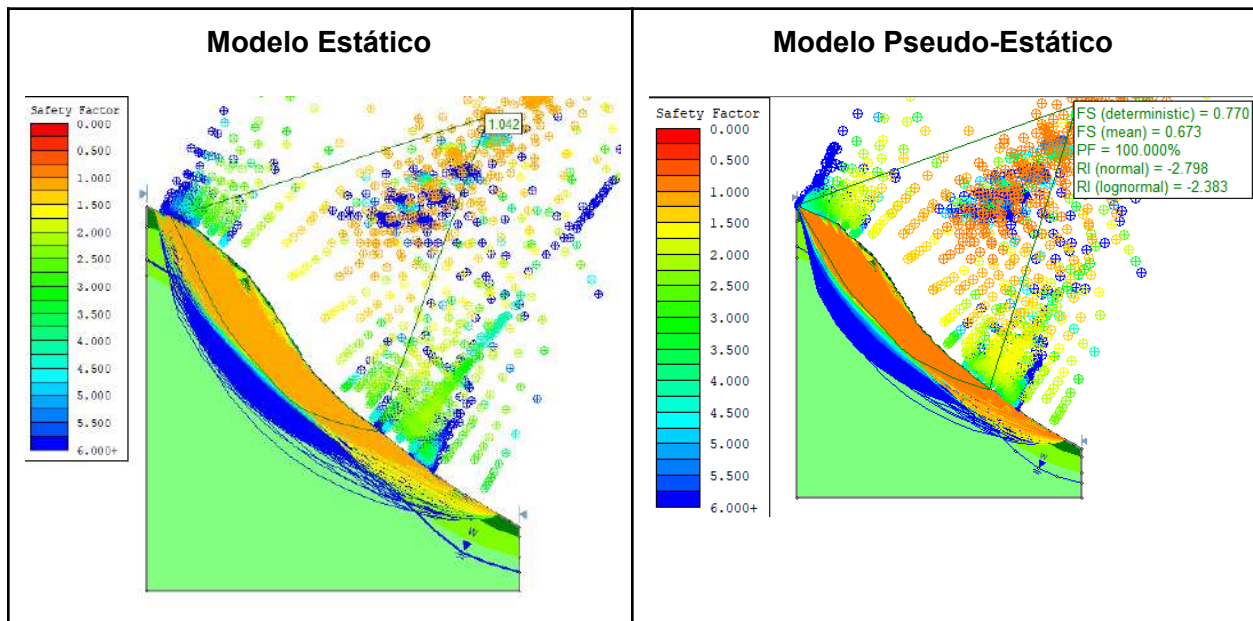
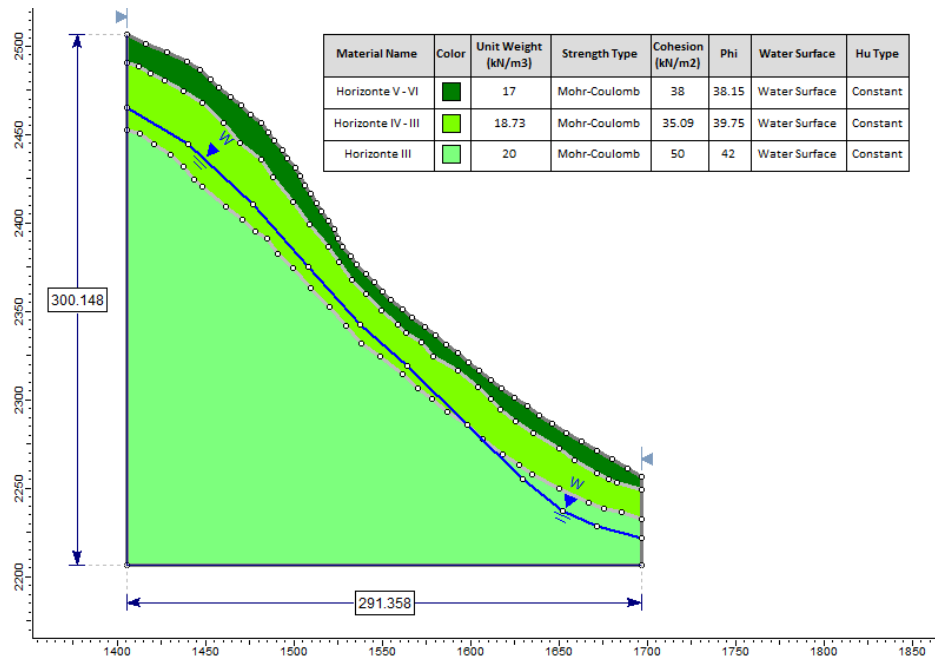


Figura #29. Perfil 5 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

3.2.6. Perfil 6

En el Perfil 6 se emplearon los parámetros de resistencia publicados por Echeverry (2019) para los suelos arenosos derivados de anfíbolita, dado que esta litología coincide con las características observadas en campo para este tramo del perfil.

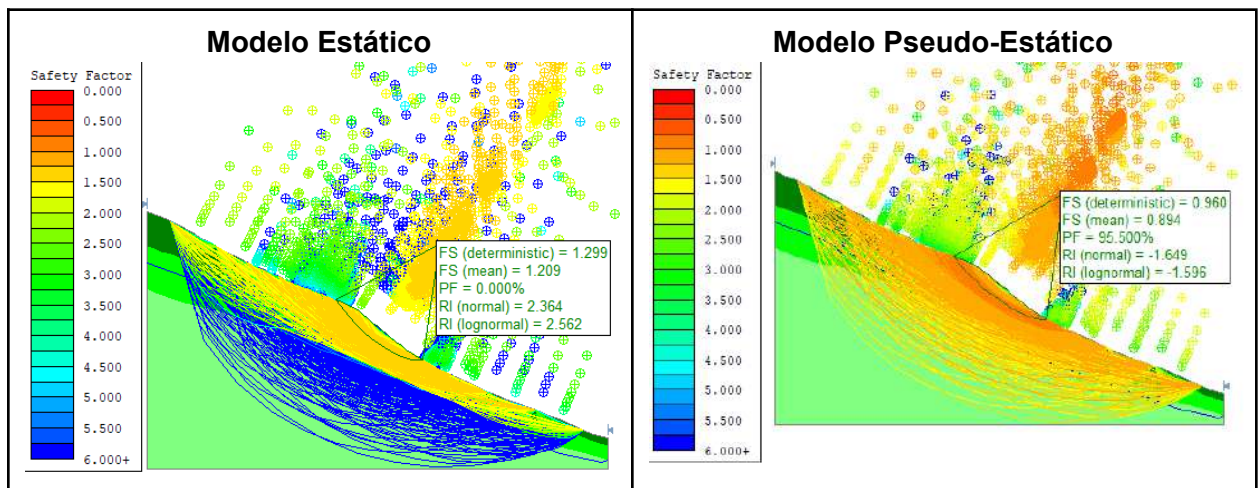
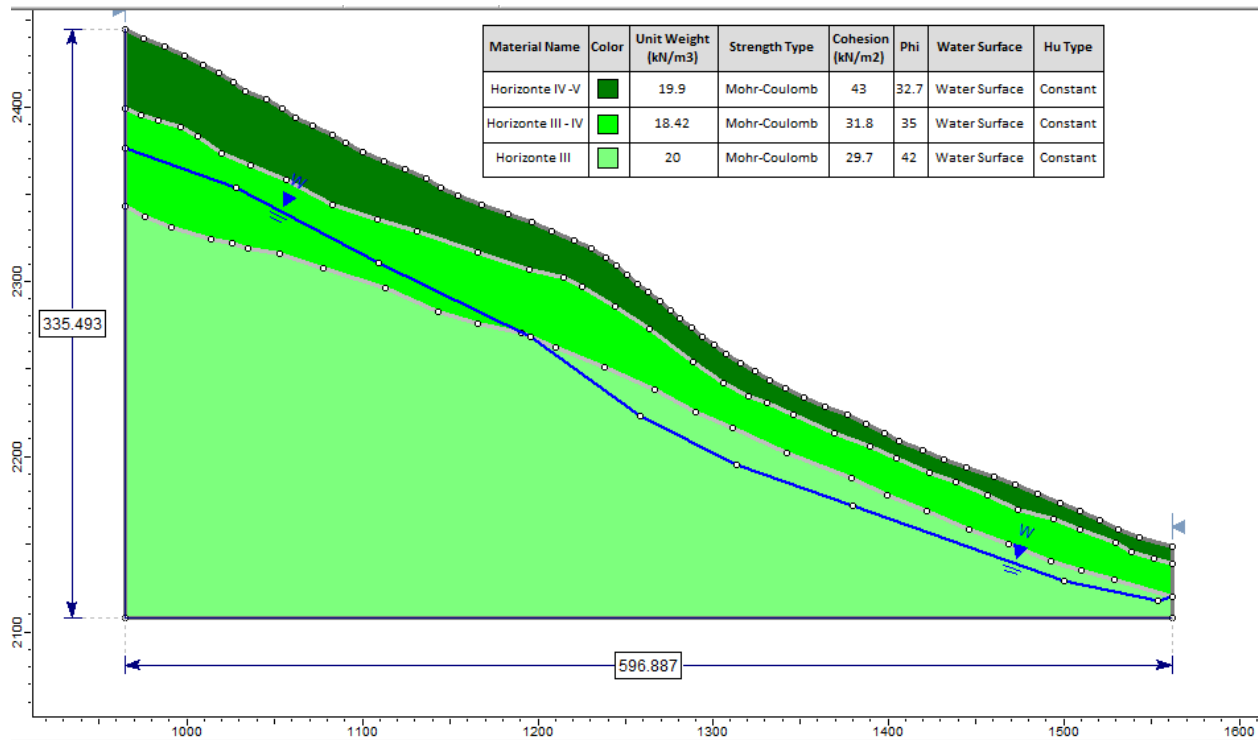


Figura #30. Perfil 6 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

3.2.7. Perfil 7

El Perfil 7 muestra un talud estable tanto en el análisis estático como en el pseudoestático. En condición estática se obtiene un $FS = 2.653$, indicando un comportamiento seguro sin tendencia a

falla. Bajo el escenario pseudoestático el FS disminuye a 1.460, pero se mantiene dentro del rango aceptable para condiciones sísmicas moderadas.

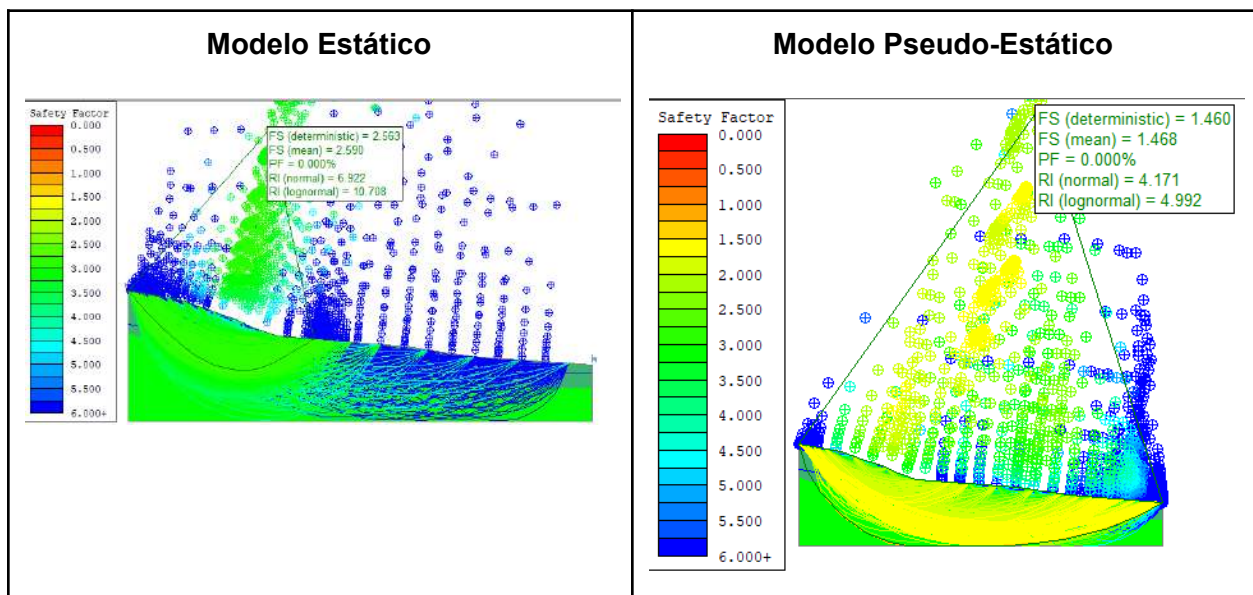
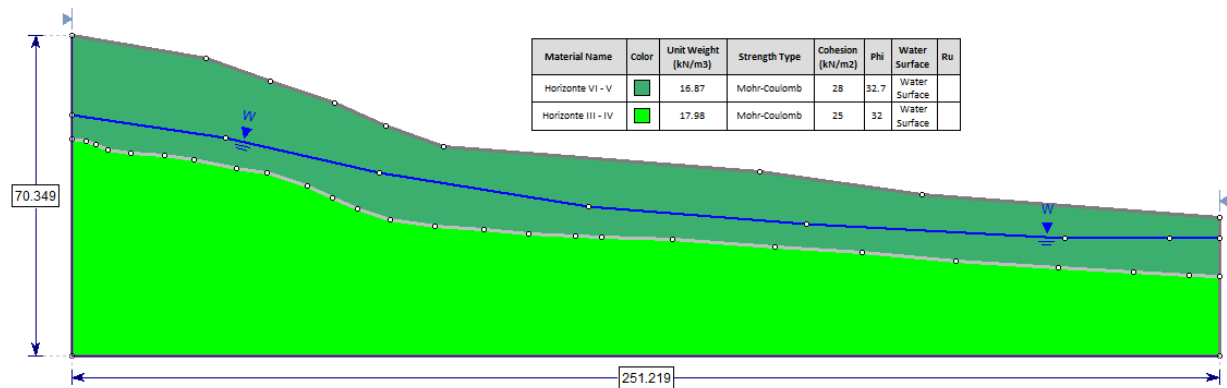


Figura #31. Perfil 7 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

3.2.8. Perfil 8

El Perfil 8 muestra un talud con condición límite de estabilidad en el escenario estático, con un FS = 1.168, lo que indica un comportamiento apenas aceptable y sensible a variaciones en nivel freático o cargas adicionales. Al aplicar el análisis pseudoestático, el FS desciende a 0.859, ubicando el talud en condición inestable bajo condiciones sísmicas.

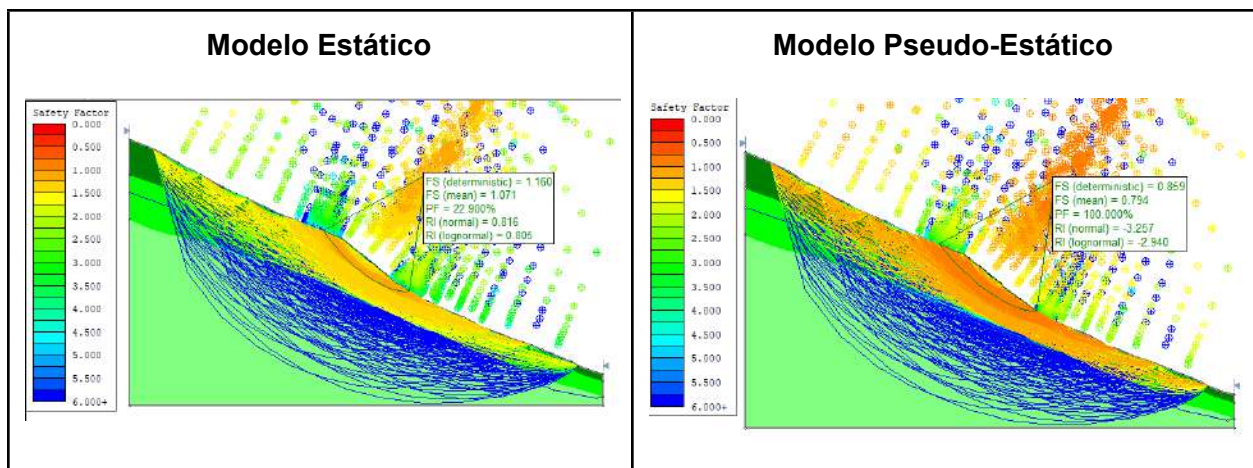
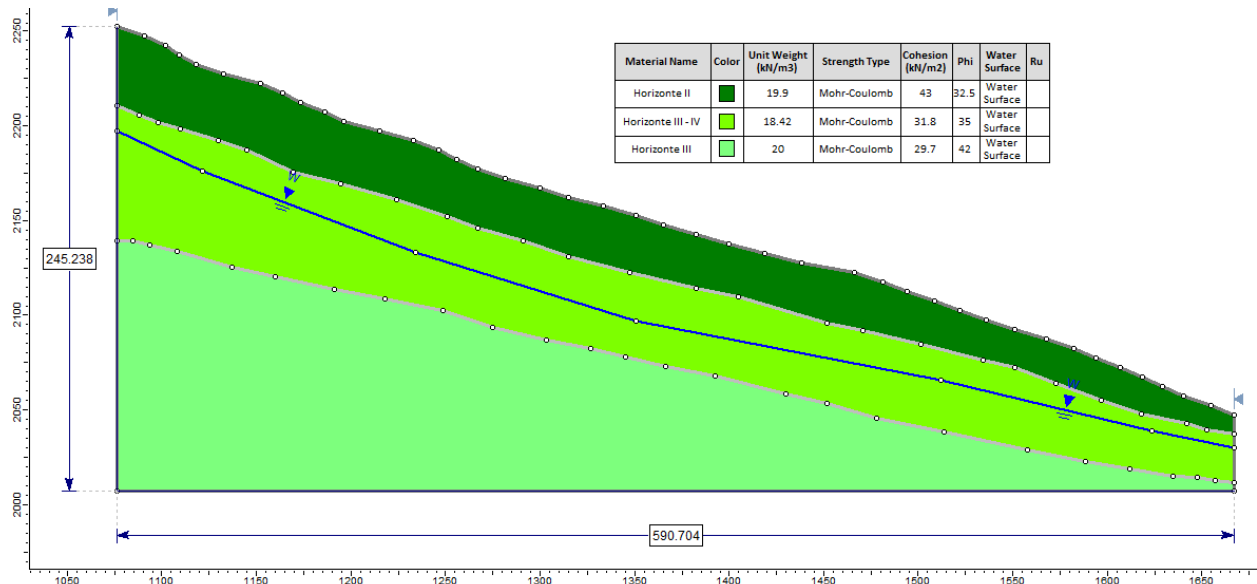


Figura #32. Perfil 8 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. *Elaboración propia.*

3.2.9. Perfil 9

Para los parámetros de los perfiles ubicados en los depósitos de vertiente únicamente se contó con los valores de la tesis de Echeverry, ya que no se logró realizar un back-análisis. Bajo un modelo estático se obtuvo un $FS = 1.396$, mientras que bajo el modelo pseudoestático fue de 0.878, con una probabilidad de falla del 99 %, lo que cambia de manera radical la estabilidad de esta zona.

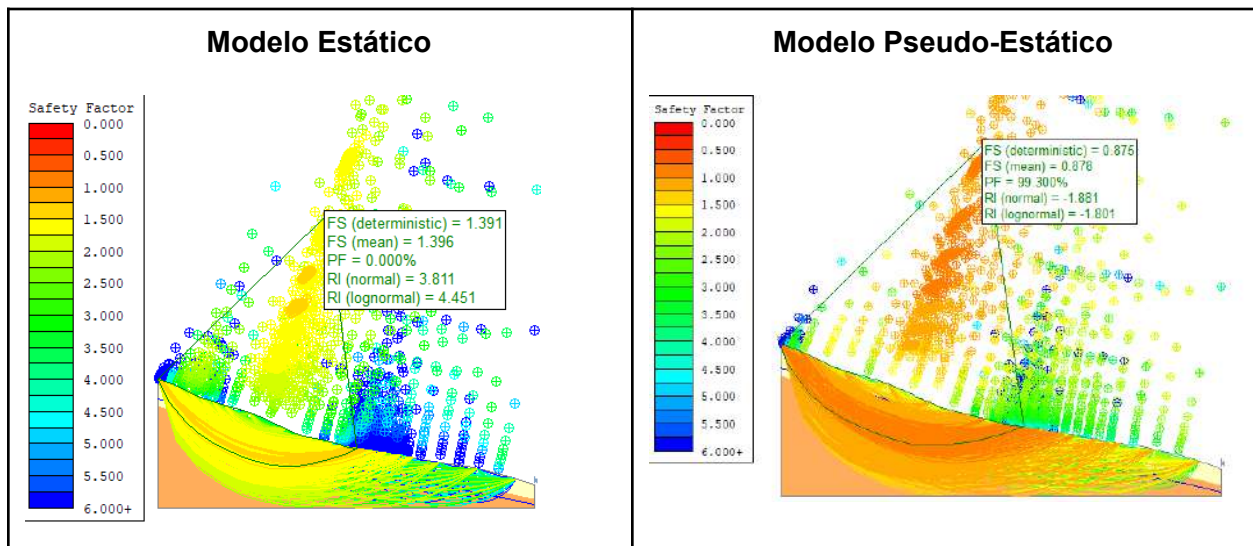
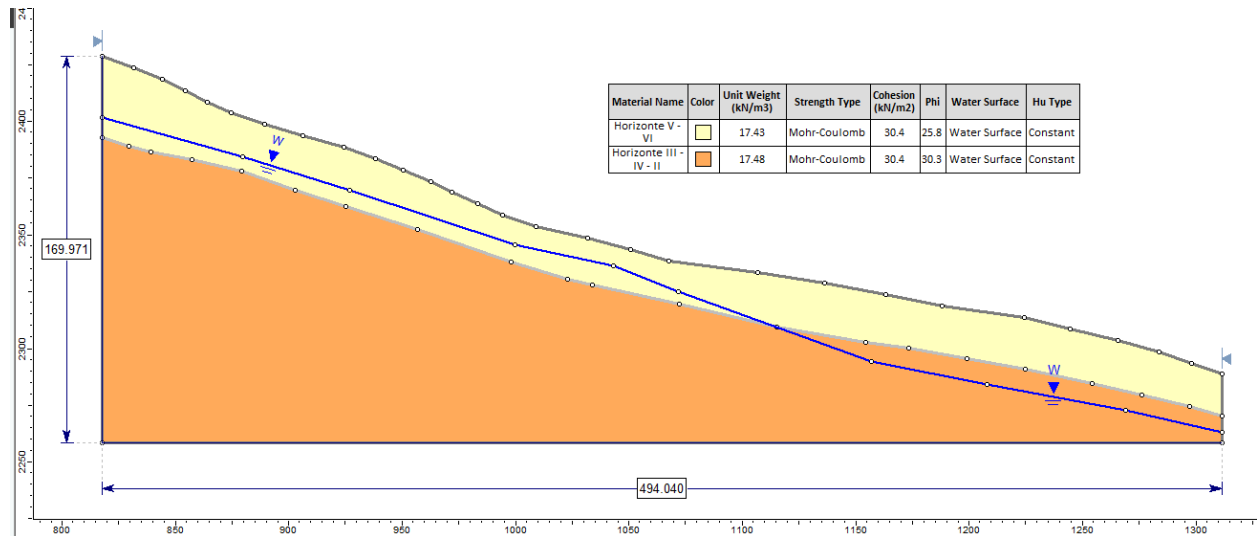


Figura # 33. Perfil 9 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

3.2.10. Perfil 10

Para este perfil se utilizaron los mismos parámetros geotécnicos empleados en el perfil 9. Bajo el modelo estático se obtuvo un factor de seguridad de 2.948, mientras que para el modelo pseudoestático el factor de seguridad fue de 1.54. En ambos casos la probabilidad de falla fue del 0 %, lo que indica que esta zona se comporta como un sector estable, tanto en condiciones sin sismo como bajo condición sísmica.

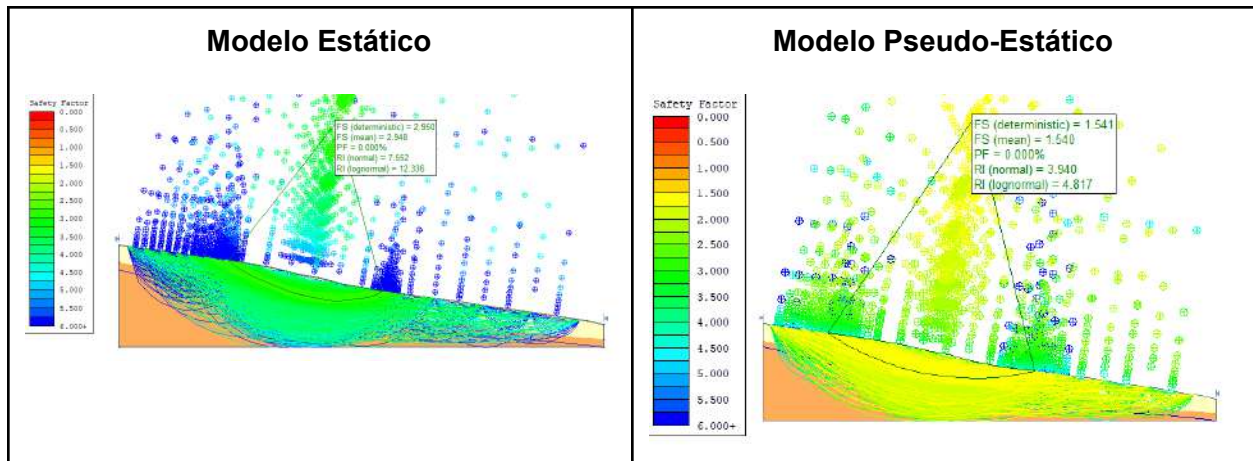
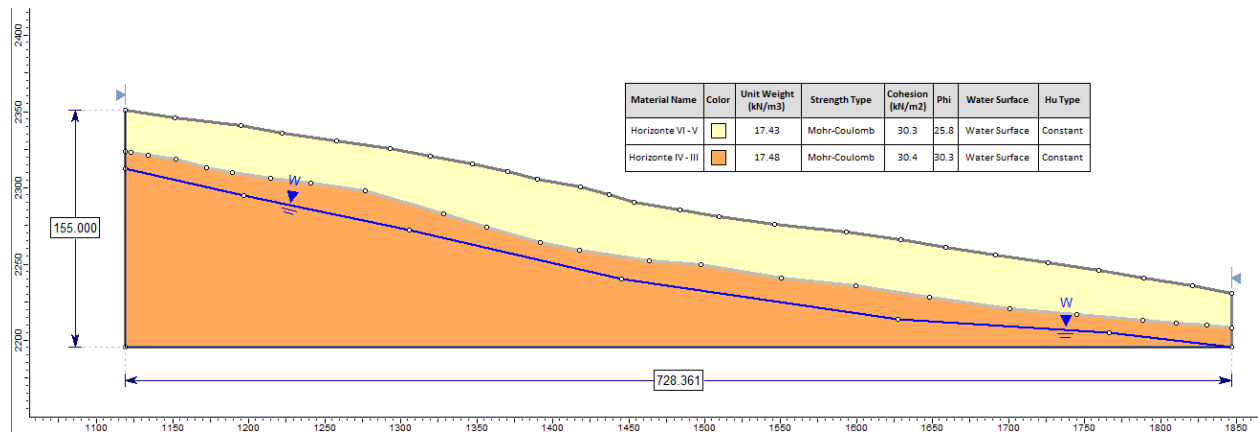


Figura #34. Perfil 10 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. *Elaboración propia.*

3.2.11. Perfil 11

Para este perfil se emplearon los mismos parámetros geotécnicos utilizados en los dos perfiles anteriores. Bajo el modelo estático se obtuvo un factor de seguridad de 2.419, mientras que para el modelo pseudoestático el factor de seguridad fue de 1.318. En ambos casos la probabilidad de falla fue del 0 %, lo que indica que se trata de una zona estable tanto bajo condiciones estáticas como ante sollicitación sísmica.

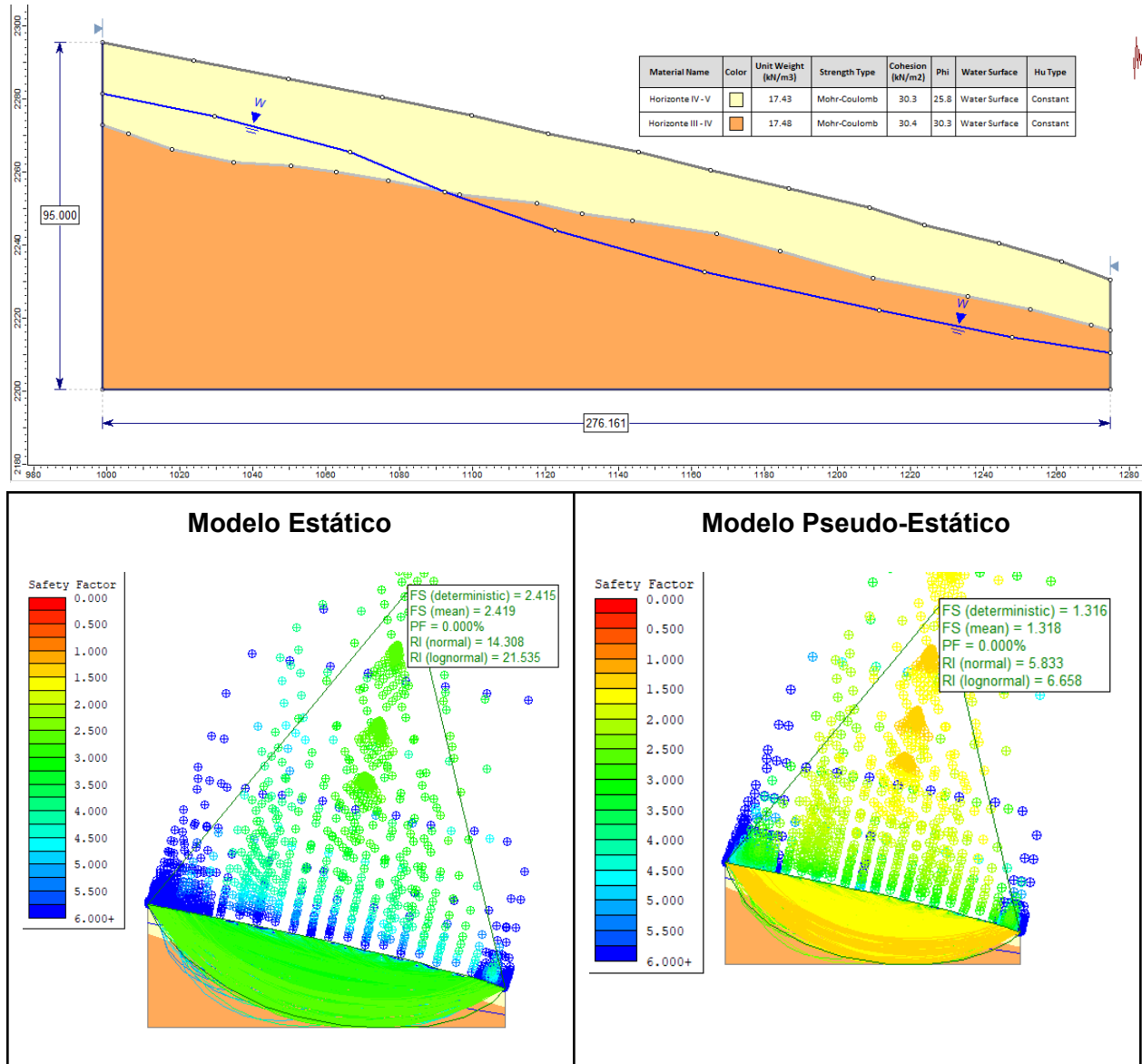


Figura #35. Perfil 11 con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

3.2.12. Perfil 12

El software SLIDE no incorpora automáticamente la influencia hidráulica y geomorfológica asociada al Río Medellín, por lo que los factores de seguridad obtenidos en estas zonas no representan de manera fiel las condiciones reales del terreno. Este comportamiento se debe a que el modelo no reconoce el efecto del flujo subterráneo inducido por el río, ni la variación del nivel freático asociada a sus pulsos hidráulicos.

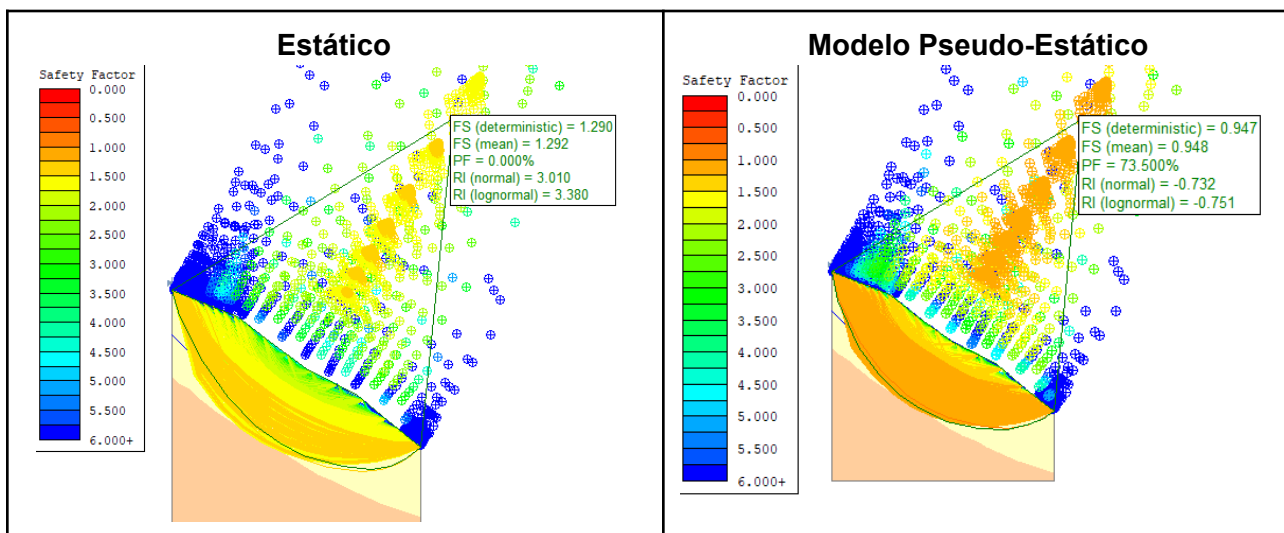
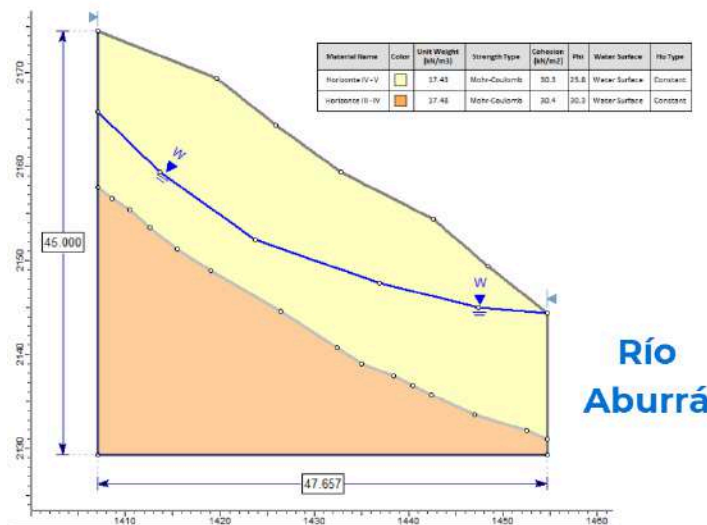


Figura #36. Perfil con su correspondiente análisis estático y pseudo estático. Elaboración propia.

3.3. Factor de seguridad

El mapa de la figura 37 y 38 presenta la zonificación del factor de seguridad estático y pseudo estático obtenida para el área de estudio, clasificando los taludes en tres niveles de estabilidad: alto, medio y bajo. Las zonas verdes corresponden a sectores con condiciones geomecánicas favorables y pendientes relativamente estables; las zonas amarillas representan áreas donde la estabilidad es moderada y depende fuertemente de las condiciones de humedad y de las características del macizo; finalmente, las zonas rojas concentran los sectores con mayor

susceptibilidad a falla, asociados principalmente a pendientes pronunciadas, materiales meteorizados y condiciones de saturación desfavorables.

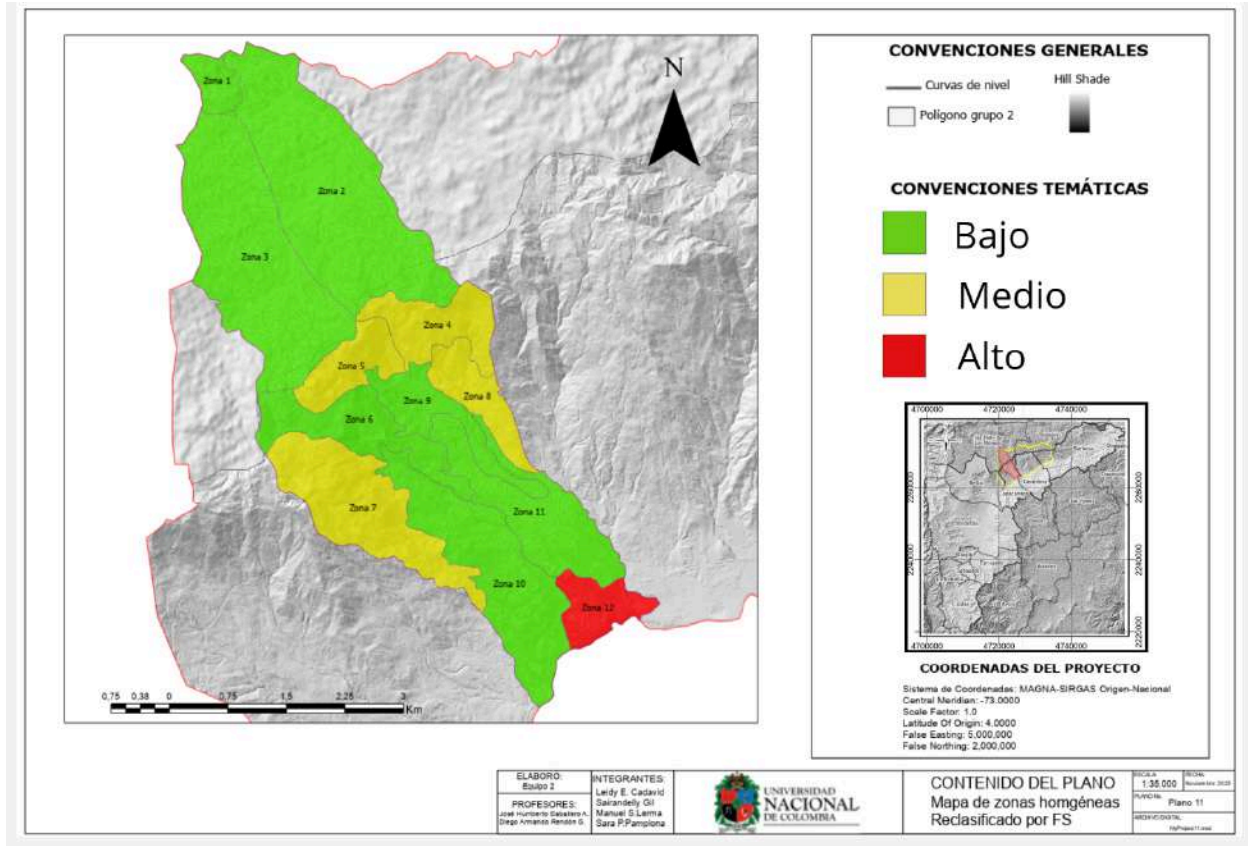


Figura # 37. Mapa por factor de seguridad estáticos. Elaboración propia.

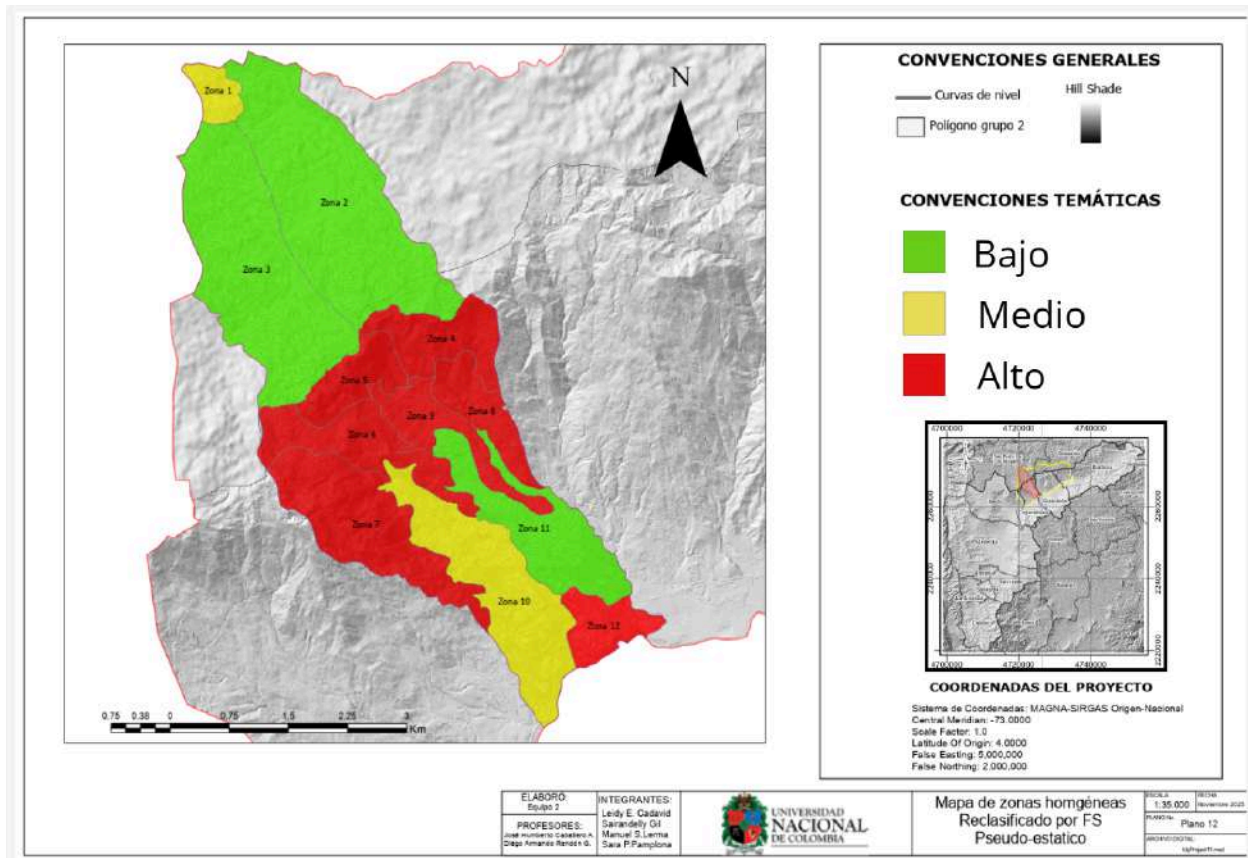


Figura # 38. Mapa por factor de seguridad pseudoestático. Elaboración propia.

4. Conclusiones

El análisis de estabilidad realizado en los doce perfiles muestra un comportamiento claramente diferenciado entre el escenario estático y el pseudoestático, lo que permite entender cómo responde el territorio tanto en condiciones normales como bajo condiciones sísmicas. En términos generales, el modelo estático refleja un municipio con amplias zonas estables particularmente hacia el norte y en varios sectores del centro donde las pendientes moderadas, la mayor competencia del material y la menor presencia de depósitos coluviales generan factores de seguridad superiores a 1.3. Estas áreas conforman la categoría de susceptibilidad baja, evidenciando un comportamiento favorable de las laderas en ausencia de cargas dinámicas.

Sin embargo, este panorama cambia de forma marcada cuando se incorpora la acción sísmica mediante el análisis pseudoestático. Al introducir el coeficiente sísmico horizontal, los factores de seguridad disminuyen de manera significativa, ampliando las zonas clasificadas como de susceptibilidad alta y desplazando varios sectores previamente estables hacia las categorías Media y Alta. El impacto es especialmente notorio en la zona centro-sur del municipio, donde confluyen pendientes fuertes, depósitos coluviales, niveles freáticos relativamente someros y

litologías menos competentes. En estas áreas, el sistema reacciona de forma más sensible frente a la aceleración horizontal, mostrando la vulnerabilidad real del terreno ante eventos sísmicos.

En contraste, las zonas que permanecen clasificadas como estables en ambos análisis comparten una combinación favorable de condiciones: relieve más suave, materiales más competentes (particularmente rocas poco meteorizadas) y ausencia de procesos erosivos recientes. Estos sectores representan las áreas de menor riesgo del municipio y actúan como una referencia clara del comportamiento esperado en condiciones de mayor seguridad. Ambos mapas estáticos y pseudo estáticos permiten visualizar la transición entre un terreno con estabilidad aceptable en condiciones normales y un territorio que, bajo carga sísmica, evidencia debilidades estructurales claras que deben ser gestionadas. Las zonas críticas identificadas no son “accidentes cartográficos”: responden a la interacción entre pendiente, litología, meteorización, depósitos superficiales y presencia de agua. Esto implica que la mitigación debe orientarse a intervenciones puntuales como sistemas de drenaje, manejo de escorrentías, estabilización de taludes y control de cargas adicionales, más que a soluciones generalizadas.

5. Referencias

- Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros. (2019). Decreto No. 107 del 26 de noviembre de 2019: Por el cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Pedro de los Milagros. Administración Municipal 2016–2019.
- Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). (2012). *Directrices y lineamientos para la elaboración de estudios geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos y geotécnicos para intervenciones en zonas de ladera en el Valle de Aburrá* (1.^a ed.). Universidad EAFIT; Universidad Nacional de Colombia sede Medellín; Universidad de Medellín.
- Concejo Municipal de Copacabana. (2000). Acuerdo No. 025 del 20 de diciembre de 2000: Por el cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Copacabana. Alcaldía Municipal de Copacabana.
- Echeverry, J. D. (2019). Correlación de parámetros de resistencia con propiedades índice y de clasificación para suelos producto de la meteorización en el Valle de Aburrá y municipios aledaños. Recuperado de: <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75571>